TD 1 – Propagation des ondes mécaniques sur une corde – Énoncés

Guillaume THÉMÈZE – guillaume.themeze@ipsa.fr

Une corde de guitare, un pont suspendu, un câble coaxial : une seule équation ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 à 8 min, avant les exercices

Question d'accroche.

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? Pourquoi une impulsion se renverse-t-elle quand elle se réfléchit sur une extrémité fixe, mais pas sur une extrémité libre ? Comment un vibreur peut-il faire apparaître de beaux « fuseaux » à certaines fréquences seulement ? Et pourquoi une corde de piano, pourtant décrite par la même équation, est-elle accordée « faux » ?

Idée clé : l'équation de d'Alembert résume la dynamique d'un milieu élastique linéaire. Une perturbation se propage à la vitesse $c = \sqrt{F/\mu}$ fixée par le milieu :

$$\partial_x^2 y = \frac{1}{c^2}\,\partial_t^2 y, \qquad y = f(x - ct) + g(x + ct).$$

Quand la corde est limitée par des extrémités, les ondes se réfléchissent et se superposent : les **conditions aux limites** sélectionnent des fréquences discrètes (modes propres, $f_n = nc/2L$). Quand une source impose une fréquence, la corde répond à cette fréquence avec un profil fixé par les conditions aux limites : c'est le **régime forcé**, avec résonance près des fréquences propres. Enfin, les écarts à l'idéal (raideur, amortissement, charge locale, tension variable) **modifient la relation de dispersion** $\omega(k)$ ou les conditions aux limites, et c'est ce qui rend les instruments réels intéressants.

Conventions valables pour tout le TD (sauf mention contraire). Une corde est un milieu unidimensionnel, homogène, de masse linéique μ, tendue par une force F très supérieure à son poids (la pesanteur est négligée sauf dans l'exercice de la corde pesante). Les mouvements sont **transversaux** et de **petite amplitude** : $|\partial_x y| \ll 1$, la tension reste égale à F et la corde ne s'allonge pas. L'écart à l'équilibre est noté $y(x,t)$, la **célérité** $c = \sqrt{F/\mu}$ et on utilise la notation complexe en $\mathrm{e}^{j\omega t}$ pour les régimes sinusoïdaux. Les ondes progressives s'écrivent $f(x-ct)$ (vers les x croissants) et $g(x+ct)$ (vers les x décroissants). Les grandeurs sont en unités du système international ; les résultats littéraux doivent être établis avant toute application numérique et vérifiés par homogénéité et par des cas limites. Les exercices marqués *(facultatif)* sont des approfondissements.

Outils mathématiques

— **Dérivées partielles et dérivée composée**
$\partial_x f(x-ct) = f'$ et $\partial_t f(x-ct) = -cf'$; ∂_x^2 et ∂_t^2 donnent f'' et $c^2 f''$, d'où f solution de l'équation de d'Alembert. Pour $y = a\cos(kx-\omega t)$: $\partial_t y = a\omega \sin(kx-\omega t)$ et $\partial_t^2 y = -\omega^2 y$.

— **Notation complexe et relation de dispersion**
$y = \Re[\underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to -jk$; une EDP linéaire devient une équation algébrique $D(\omega, k) = 0$. $v_\varphi = \omega/k$, $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$. Avec amortissement, $k = k' - jk''$ et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-k''x}$.

— **Trigonométrie : produits, sommes, angles complexes**
$\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a \sin b$; $\cos a \cos b = \frac{1}{2}[\cos(a+b) + \cos(a-b)]$; $\sin(a-jb) = \sin a \cosh b - j\cos a \sinh b$; $|\sin(a-jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$; $1 - \cos a = 2\sin^2 \frac{a}{2}$ (chaîne de masses).

— **Séries de Fourier en sinus et orthogonalité**
$y_0(x) = \sum b_n \sin \dfrac{n\pi x}{L} \Rightarrow b_n = \dfrac{2}{L}\displaystyle\int_0^L y_0 \sin \dfrac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$. Pour un profil à pente discontinue, $b_n \propto 1/n^2$; pour une vitesse initiale concentrée, $b_n \propto 1/n$. $\displaystyle\sum_{n\geq 1} \frac{\sin^2 n\theta}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \leq \theta \leq \pi$.

— **Équations transcendantes et résolution graphique**
Pour $u\tan u = \varepsilon$: chercher les intersections de $\tan u$ et de ε/u ; une solution par intervalle ; développements limités autour de 0 ($\tan u \simeq u + u^3/3$) et de $n\pi$ ($\tan(n\pi + \delta) \simeq \delta$).

— **Équation caractéristique et régimes d'un oscillateur**
$\ddot{\theta} + \gamma\dot{\theta} + \omega_0^2\theta = 0$: $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_0^2 - \gamma^2/4}$; régime pseudo-périodique, critique ou apériodique ; facteur de qualité $Q = \omega_0/\gamma$; temps de décroissance de l'amplitude $\tau = 2/\gamma$.

— **Développements limités et ordres de grandeur**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \varepsilon/2$, $\sqrt{1-j\varepsilon} \simeq 1 - j\varepsilon/2$, $\sin\varepsilon \simeq \varepsilon$, $\ln(1+\varepsilon) \simeq \varepsilon$. Conversion en **cents** : $1200\log_2(f'/f)$.

— **Énergie et puissance d'une onde**
$e = \frac{1}{2}\mu(\partial_t y)^2 + \frac{1}{2}F(\partial_x y)^2$; flux $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$; pour une onde progressive $y = f(x-ct)$, $\mathcal{P} = Z_c(\partial_t y)^2$ avec $Z_c = \sqrt{\mu F}$; valeur moyenne d'une onde sinusoïdale $\langle\mathcal{P}\rangle = \frac{1}{2}Z_c\omega^2 a^2$.

Plan de la séance

Durée :	🕒=15 min	—	🕒🕒=30 min	—	🕒🕒🕒=45 min	—	🕒🕒🕒🕒=60 min	—	🕒🕒🕒🕒🕒=75 min
Difficulté :	⋆=très facile	—	⋆⋆=facile	—	⋆⋆⋆=moyen	—	⋆⋆⋆⋆=difficile	→	⋆⋆⋆⋆⋆=très difficile
Priorité :	⚑=1	—	⚑⚑=2	—	⚑⚑⚑=3	—	⚑⚑⚑⚑=4	→	⚑⚑⚑⚑⚑=5
Statut :	○ facultatif	—		—		—		—	⊙ essentiel

n°	Exercice	Type	Diff.	Priorité	Durée	Statut
1	Solutions de l'équation de d'Alembert	Application directe du cours	⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
2	Corde de nylon	Application directe du cours	⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
3	Célérité d'une onde sur une corde homogène	Application directe du cours	⋆	⚑	🕒	⊙ **essentiel**
4	Équation des cordes vibrantes et onde progressive	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	⊙ **essentiel**
5	Corde fixée à ses deux extrémités et ondes stationnaires	Application directe du cours	⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	⊙ **essentiel**
6	Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
7	Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre	Application directe du cours	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒	○ facultatif
8	Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique	Approfondissement	⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒	○ facultatif
9	Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet	Approfondissement, problème ouvert guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
10	Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
11	Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
12	Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes	Approfondissement, problème guidé	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
13	Corde pincée : timbre, harmoniques absents et énergie des modes	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
14	Corde de piano raide : dispersion et inharmonicité	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
15	Corde amortie : atténuation, facteur de qualité et résonance de Melde	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif
16	Masse en bout de corde : condition aux limites dynamique et équation transcendante	Approfondissement / Problème de synthèse	⋆⋆⋆⋆⋆	⚑	🕒🕒🕒🕒	○ facultatif

Durée totale estimée : 690 min (dont 130 min pour les exercices essentiels ; 11 exercices facultatifs).

Exercice 1. Solutions de l'équation de d'Alembert

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une forme qui avance sans se déformer — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Quand une secousse remonte le long d'une corde, la « bosse » avance sans changer de forme. Comment une simple fonction f de la variable $x - ct$ peut-elle décrire cela ? Et pourquoi le signe « moins » correspond-il à un déplacement vers la **droite** *et non vers la gauche ?*

Idée clé : une onde progressive est un profil qui se translate à la vitesse c. Toute fonction de la forme $f(x-ct)$ ou $g(x+ct)$ est solution de l'équation de d'Alembert, et, l'équation étant **linéaire**, la somme $f(x-ct)+g(x+ct)$ aussi. Pour savoir où va l'onde, on **suit un point du profil** : son argument reste constant, donc $x - ct =$ cte donne $x = x_0 + ct$, c'est-à-dire une propagation vers les x croissants.

Le déplacement transversal $y(x,t)$ d'une corde est solution de l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2},$$

où c désigne la célérité des ondes transversales se propageant le long de la corde.

Outils mathématiques

— **Dérivée partielle et fonction composée**
Pour $y(x,t) = f(u)$ avec $u = x - ct$: $\dfrac{\partial y}{\partial x} = f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial x} = f'(u)$ et $\dfrac{\partial y}{\partial t} = f'(u)\dfrac{\partial u}{\partial t} = -c\,f'(u)$. Dériver deux fois fait apparaître le facteur c^2 : le signe de c disparaît au carré.

— **Translation d'un graphe**
Le graphe de $x \mapsto f(x - x_0)$ est celui de f **décalé de x_0 vers la droite**. Ici $x_0 = ct$ augmente avec le temps : le profil glisse vers la droite sans se déformer.

— **Argument constant et loi horaire**
$x - ct =$ cte $\Rightarrow x(t) = x_0 + ct$: c'est la loi horaire d'un mobile en mouvement rectiligne uniforme de vitesse c (cinématique). Dériver par rapport à t donne directement $\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = +c$.

— **Linéarité de la dérivation**
$\dfrac{\partial^2}{\partial x^2}(y_1 + y_2) = \dfrac{\partial^2 y_1}{\partial x^2} + \dfrac{\partial^2 y_2}{\partial x^2}$: toute combinaison linéaire de solutions d'une équation linéaire homogène est solution (espace vectoriel des solutions).

— **Coordonnées caractéristiques**
Avec $\xi = x - ct$ et $\eta = x + ct$: $\partial_x = \partial_\xi + \partial_\eta$ et $\partial_t = c\,(\partial_\eta - \partial_\xi)$, d'où $\partial_x^2 - \dfrac{1}{c^2}\partial_t^2 = 4\,\partial_\xi\partial_\eta$. L'équation devient $\partial_\xi\partial_\eta y = 0$, qui s'intègre en $y = f(\xi) + g(\eta)$.

— **Lien avec les sinusoïdes**
$\cos(kx - \omega t) = \cos\big(k(x - \frac{\omega}{k}t)\big)$ est du type $f(x - ct)$ avec $c = \omega/k$: les ondes sinusoïdales sont des cas particuliers d'ondes progressives.

1. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que
$$y(x,t) = f(x - ct)$$
est solution de l'équation de d'Alembert.
2. Soit g une fonction de classe $\mathcal{C}^2$. Montrer que
$$y(x,t) = g(x + ct)$$
est également solution de l'équation de d'Alembert.
3. En déduire que toute fonction de la forme
$$y(x,t) = f(x - ct) + g(x + ct)$$

est également solution de l'équation de d'Alembert.

4. On rappelle qu'une onde progressive correspond à un profil qui se déplace sans se déformer.
   On suit un point identifiable du profil, par exemple une crête ou un creux, repéré par une valeur constante de l'argument de la fonction.

   a) Pour une onde :

   $$y(x,t) = f(x - ct),$$

   on note (x_1, t_1) puis (x_2, t_2), avec $t_2 > t_1$, les coordonnées de ce même point du profil à deux instants différents.
   Montrer que :

   $$x_2 = x_1 + c(t_2 - t_1).$$

   Représenter schématiquement le profil de l'onde aux instants t_1 et t_2 sur un même graphique, en faisant apparaître le déplacement du point considéré. Conclure quant au sens de propagation de l'onde.

   b) Reprendre les mêmes questions pour une onde :

   $$y(x,t) = g(x + ct).$$

   Conclure quant au sens de propagation de cette onde.

Liens avec d'autres disciplines

— **Cinématique** — Une crête est un « mobile » : sa position $x = x_0 + ct$ est une loi horaire de mouvement rectiligne uniforme. Aucune matière ne se déplace avec elle : la corde, elle, ne fait que monter et descendre.

— **Mathématiques** — Équations aux dérivées partielles, changement de variables, espaces vectoriels de solutions. La solution générale $f(x-ct)+g(x+ct)$ est l'analogue de la solution générale d'une EDO linéaire du second ordre (deux fonctions arbitraires au lieu de deux constantes).

— **Électromagnétisme et optique** — Les champs E et B dans le vide vérifient la même équation avec $c = 1/\sqrt{\varepsilon_0 \mu_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s : la lumière est une onde progressive.

— **Océanographie et géophysique** — Tsunamis et ondes sismiques se propagent comme des profils qui se translatent : mesurer le retard entre deux stations donne la célérité et localise la source.

— **Relativité** — Les droites $x = \pm ct$ sont les **caractéristiques** de l'équation : ce sont aussi les trajectoires de la lumière dans un diagramme d'espace-temps (cône de lumière).

Exercice 2. Corde de nylon

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi une corde plus fine ou plus tendue sonne-t-elle plus aigu ? — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une guitare, les cordes graves sont grosses et lourdes, les aiguës fines. Si l'on tend davantage une corde, la note monte. Pouvez-vous prévoir, **sans calcul**, *comment la vitesse d'une onde sur la corde varie avec la tension et avec le diamètre ? Et la vitesse de l'onde est-elle la vitesse à laquelle bouge la corde ?*

Idée clé : la célérité ne dépend que du milieu. Sur une corde tendue, $c = \sqrt{F/\mu}$ avec $\mu = \rho S$ la masse linéique : plus la tension est grande, plus l'onde est rapide ; plus la corde est lourde, plus elle est lente. Une onde sinusoïdale progressive s'écrit

$$y(x,t) = a\cos(kx - \omega t + \phi), \qquad k = \frac{2\pi}{\lambda}, \quad \omega = \frac{2\pi}{T}, \quad c = \frac{\lambda}{T} = \frac{\omega}{k}.$$

Il ne faut pas confondre la **célérité** c de l'onde (le motif qui avance) et la **vitesse transversale** $\partial_t y$ d'un point de la corde (qui monte et descend).

Une corde de nylon de diamètre $d = 1$ mm est tendue par une force extérieure de module $F = 50$ N.

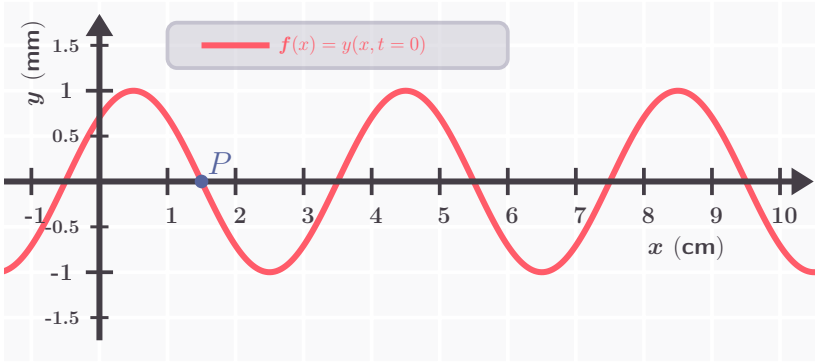


FIGURE 1 – Allure de la corde à $t = 0$.

Outils mathématiques

— **Aire d'un disque et masse linéique**
$S = \pi d^2/4$ et $\mu = \rho S$. Penser à convertir : 1 mm $= 10^{-3}$ m, d'où $S = \pi(10^{-3})^2/4 \approx 7{,}85 \times 10^{-7}$ m^2. Maîtriser les puissances de dix évite les erreurs d'unités.

— **Analyse dimensionnelle**
$[F/\mu] = \dfrac{\mathrm{kg\,m\,s^{-2}}}{\mathrm{kg\,m^{-1}}} = \mathrm{m^2\,s^{-2}}$: la racine carrée est bien une vitesse. L'analyse dimensionnelle permet de **deviner** $c \propto \sqrt{F/\mu}$ à une constante sans dimension près.

— **Relations entre grandeurs ondulatoires**
$k = 2\pi/\lambda$, $\omega = 2\pi/T = 2\pi f$, $c = \lambda f = \omega/k$. Une période temporelle T correspond à un déphasage de 2π ; une longueur d'onde λ à un décalage spatial de 2π.

— **Phase, degrés et radians**
Une variation de phase de $60° = \pi/3$ rad correspond à $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$ de période : $\Delta t = T/6$. Règle de trois sur les angles.

— **Translation de graphe : $y(x, t + \Delta t) = y(x - c\Delta t, t)$**
Entre t et $t + T/8$ le profil se décale de $cT/8 = \lambda/8$ vers les x croissants. Même idée qu'en cinématique : un décalage Δt correspond à un déplacement $c\,\Delta t$.

— **Dérivée partielle d'un cosinus**
$v_y = \partial_t y = a\omega\sin(kx - \omega t + \phi)$, de valeur maximale $a\omega$. Un point où $y = 0$ (passage par l'équilibre) est un point où $|v_y| = a\omega$ est maximale, car $\cos^2 + \sin^2 = 1$.

1. Calculer la masse linéique μ de la corde, sachant que la masse volumique du nylon est de 950 kg/m^3. Calculer la vitesse de propagation c des ondes transversales sur cette corde.
2. On suppose qu'une onde plane transversale se propage sur la corde dans le sens des x croissants. À l'instant $t = 0$, la corde a l'allure donnée sur la figure ci-dessus.
   a) Quelle est la longueur d'onde λ de l'onde se propageant sur la corde ?
   b) Quelle est sa période temporelle T ?
   c) Quel est le temps nécessaire pour que la phase en un point donné varie de 60 ?
   d) Dessiner l'allure de la corde à l'instant $t = T/8$.
   e) Donner la loi $y(x, t)$.
   f) Quelle est la vitesse du point P de la corde à l'instant $t = 0$?

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — La hauteur d'une note est liée à la fréquence $f_1 = c/(2L)$: on accorde une guitare en changeant la tension F (clé d'accord) et on choisit des cordes de μ différents (cordes filées pour les graves).

— **Cinématique** — Décaler un profil de $\lambda/8$ pour $T/8$ revient à un mouvement uniforme de vitesse $c = \lambda/T$: le motif se comporte comme un mobile.

— **Génie civil** — On estime la tension d'un hauban de pont en le faisant vibrer et en mesurant sa fréquence propre : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Électricité et signaux** — Un signal sinusoïdal $a\cos(\omega t + \phi)$ est caractérisé par son amplitude, sa pulsation et sa phase. Le déphasage entre deux points de la corde est le même que le déphasage entre deux tensions alternatives retardées.

Exercice 3. Célérité d'une onde sur une corde homogène

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Course entre deux impulsions — Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 3 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Deux cordes sont nouées l'une à l'autre : l'une est deux fois plus lourde au mètre, mais plus courte. On envoie en même temps une impulsion depuis chaque extrémité. **Laquelle arrive la première au nœud ?** *Le plus court trajet l'emporte-t-il forcément ?*

Idée clé : la vitesse d'une impulsion est fixée par le milieu, pas par l'impulsion. Sur une corde de tension F et de masse linéique μ, $c = \sqrt{F/\mu}$; la durée d'un trajet de longueur L est donc $t = L/c = L\sqrt{\mu/F}$. Comme le nœud est de masse nulle, la **tension est la même** des deux côtés ; seule la masse linéique change, donc la célérité.

Deux cordes ont été nouées ensemble au point O et leurs autres extrémités ont été attachées à deux supports rigides. La première corde est soumise à une tension de 400 N. Les longueurs et masses linéiques des deux cordes sont : $L_1 = 3$ m, $L_2 = 2$ m, $\mu_1 = 1.4 \times 10^{-4}$ kg·m^{-1}, $\mu_2 = 2.8 \times 10^{-4}$ kg·m^{-1}.



FIGURE 2 – Cordes nouées au point O.

Outils mathématiques

— **Racine carrée et comparaison de rapports**
Comparer t_1 et t_2 sans calculatrice : $\dfrac{t_1}{t_2} = \dfrac{L_1}{L_2}\sqrt{\dfrac{\mu_1}{\mu_2}} = \dfrac{3}{2} \times \dfrac{1}{\sqrt{2}} \approx 1{,}06 > 1$. Un rapport suffit, inutile de connaître F.

— **Proportionnalités**
$c \propto \mu^{-1/2}$: doubler μ divise c par $\sqrt{2}$ ($\approx 1{,}41$, d'où $c_1/c_2 = 1690/1195$). Savoir lire une loi en puissance.

— **Notation scientifique et ordres de grandeur**
$1{,}4 \times 10^{-4}$ kg/m, $1{,}7 \times 10^{3}$ m/s, $1{,}8 \times 10^{-3}$ s. Une corde de piano typique a des vitesses de l'ordre de quelques centaines de m/s : les durées sont de l'ordre de la milliseconde.

— **Relation distance-vitesse-durée**
$t = L/c$: application directe de la cinématique à un signal qui avance à vitesse constante.

1. Simultanément, de chaque extrémité est envoyée une impulsion vers O. Quelle est celle qui atteint O la première ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Une corde lourde joue le rôle d'un milieu où l'onde va plus lentement, comme la lumière dans le verre (indice $n = c_0/c$). Au passage d'un milieu à l'autre, une partie de l'onde est réfléchie et une partie transmise : même phénomène qu'à la surface d'une vitre.

— **Électronique et télécommunications** — La réflectométrie envoie une impulsion dans un câble et mesure le temps d'écho : la distance à un défaut est $d = c\,\Delta t/2$. Même principe qu'au nœud entre deux cordes.

— **Sismologie** — Les ondes sismiques sont partiellement réfléchies et transmises aux interfaces entre couches de nature différente : la mesure des retards permet de reconstituer la structure du sous-sol (prospection pétrolière).

Exercice 4. Équation des cordes vibrantes et onde progressive

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

D'où vient l'équation d'onde sur une corde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On vous donne l'équation de d'Alembert et la célérité $c = \sqrt{F/\mu}$. Mais pourquoi cette équation et pourquoi cette célérité ? Si on **double la tension**, *de combien change c ? Et sur une vraie corde, pourquoi suppose-t-on que les angles restent* **petits** *?*

Idée clé : le PFD appliqué à un petit tronçon de corde, linéarisé pour de petits angles. Pour un tronçon $[x, x+\mathrm{d}x]$, de masse $\mu\,\mathrm{d}x$, la composante verticale des tensions $F\sin\alpha(x+\mathrm{d}x) - F\sin\alpha(x)$ vaut $F\,\partial_x^2 y\,\mathrm{d}x$ et le PFD donne

$$\mu\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} \quad\Longleftrightarrow\quad c = \sqrt{F/\mu}.$$

Le déplacement est **transversal** ; le mouvement horizontal est négligeable (ordre 2 en α) ; le poids, lui, ne modifie pas c.

Une corde homogène et inextensible, de masse linéique μ, est tendue horizontalement (suivant l'axe Ox) avec une tension F constante. La corde, déplacée de sa position d'équilibre en $x = 0$, acquiert un mouvement

décrit à l'instant t par le déplacement $y(x,t)$ quasi vertical.

À l'instant t, la tension $\vec{T}(x,t)$ exercée par la partie droite sur la partie gauche fait un angle petit $\alpha(x,t)$ avec l'axe horizontal. On néglige les forces de pesanteur. Le déplacement transversal $y(x,t)$ obéit à l'équation :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{1}{c^2}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

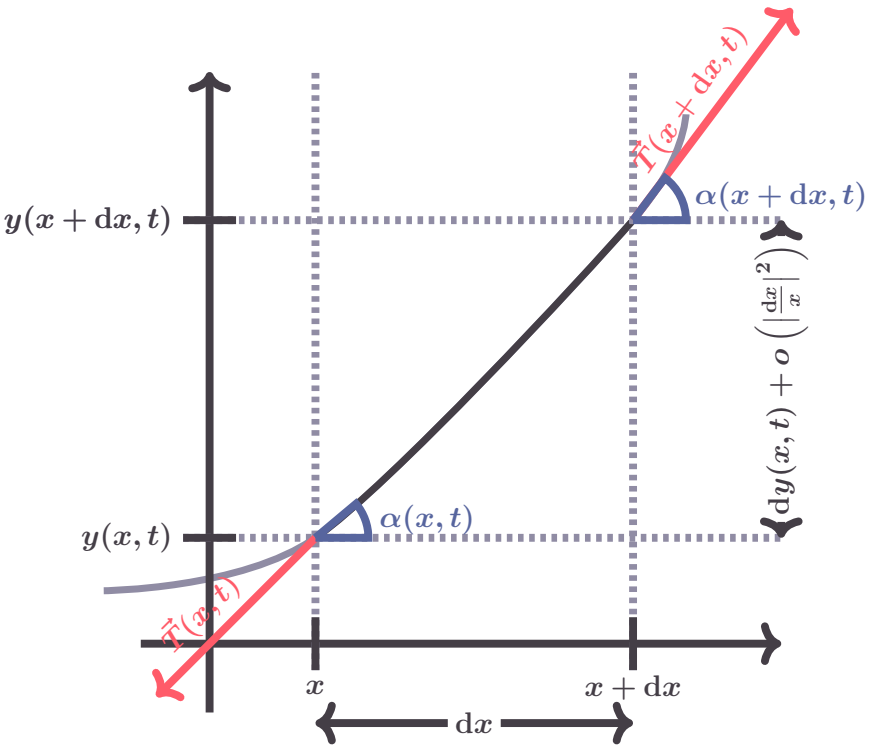


FIGURE 3 – Schémat tronçon de corde

Outils mathématiques

— **Développements limités pour $|\alpha| \ll 1$**
$\sin\alpha \approx \tan\alpha \approx \alpha$ et $\cos\alpha \approx 1 - \dfrac{\alpha^2}{2}$; $\sqrt{1+u} \approx 1 + \dfrac{u}{2}$ pour $|u| \ll 1$. On garde l'ordre 1 : les termes en α^2 sont négligés (c'est ce qui rend l'équation **linéaire**).

— **Pente et dérivée : $\tan\alpha = \partial y/\partial x$**
L'angle de la tangente à la corde avec l'horizontale est donné par la dérivée spatiale du déplacement : $\tan\alpha = \partial_x y$.

— **Dérivée comme limite (accroissement)**
$g(x+\mathrm{d}x) - g(x) = g'(x)\,\mathrm{d}x + o(\mathrm{d}x)$, ici avec $g = \partial_x y$: $\partial_x y(x+\mathrm{d}x) - \partial_x y(x) \approx \partial_x^2 y\,\mathrm{d}x$. C'est le passage du discret au continu (dérivée seconde).

— **Longueur d'un tronçon et masse**
$\mathrm{d}\ell = \sqrt{\mathrm{d}x^2 + \mathrm{d}y^2} = \mathrm{d}x\sqrt{1+(\partial_x y)^2} \approx \mathrm{d}x$, d'où $\mathrm{d}m = \mu\,\mathrm{d}\ell \approx \mu\,\mathrm{d}x$.

— **Maximum d'un cosinus et phase**
Pour $y = a\cos\Phi$: $v_y = \partial_t y = a\omega\sin\Phi$ et $T_y = F\,\partial_x y = -Fka\sin\Phi$ sont maximales quand $|\sin\Phi| = 1$, donc quand $\cos\Phi = 0$, c'est-à-dire $y = 0$: la vitesse est maximale au passage par l'équilibre.

— **Ordre de grandeur**
$v_{\max} = a\omega = a\dfrac{2\pi c}{\lambda} = 2\pi c\,\dfrac{a}{\lambda}$: comme $a \ll \lambda$, on a $v_{\max} \ll c$. Rapport a/λ = pente typique de l'onde.

1. Quelle est la nature de l'onde $y(x,t)$ créée par la perturbation sur la corde ? Soyez aussi précis que possible. Exprimer la célérité c de l'onde en fonction de F et de μ.
2. Comment est modifiée l'équation d'onde si on ne néglige plus le poids de la corde ?
3. Une corde vibrante très longue, de masse linéique $\mu = 0.12$ kg/m et de tension $F = 20$ N, est le siège d'une onde progressive sinusoïdale transversale d'amplitude $a = 2$ mm et de longueur d'onde $\lambda = 0.25$ m.
   a) Dans ce cas, calculer la vitesse de propagation c de l'onde.
   b) Calculer la vitesse transversale maximale d'un élément de corde. Que remarquez-vous ?
   c) Calculer la composante transversale maximale de la tension en un point quelconque de la corde.
   d) Quelle est la phase de l'onde lorsque ces deux maxima (vitesse et tension transversale) sont atteints ? Calculer le déplacement correspondant $y(x,t)$ de l'élément de corde.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique du point et milieux continus** — On applique le PFD à une « tranche » de milieu de taille $\mathrm{d}x$: c'est la méthode de base de la mécanique des milieux continus (cordes, barres, fluides, solides).

— **Électricité (lignes de transmission)** — L'équation des télégraphistes s'établit de la même façon sur une tranche de câble de longueur $\mathrm{d}x$: $c = 1/\sqrt{LC}$ avec L et C l'inductance et la capacité linéiques, analogue de $c = \sqrt{F/\mu}$ (masse linéique $\mu \leftrightarrow L$, $1/F \leftrightarrow C$).

— **Acoustique** — Même démarche pour une tranche de fluide : bilan de quantité de mouvement et de masse, linéarisation, équation d'onde avec $c = \sqrt{1/(\rho\chi_S)}$.

— **Physique non linéaire** — Si l'amplitude est grande, $\mathrm{d}\ell \neq \mathrm{d}x$ et la tension varie avec la déformation : l'équation devient non linéaire (cordes de piano, câbles). L'approximation des petits angles est donc ce qui rend le principe de superposition valable.

Exercice 5. Corde fixée à ses deux extrémités et ondes stationnaires

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Pincez une corde de guitare : elle peut vibrer sur son fondamental, mais aussi, en la touchant légèrement au milieu, sur la note à l'octave. Pourquoi y a-t-il des fréquences « permises » et pas toutes les fréquences ? Pourquoi ces fréquences sont-elles des **multiples entiers** *de la plus grave ?*

Pourquoi une corde ne donne-t-elle que certaines notes ? Point de cours essentiel

Idée clé : les conditions aux limites quantifient les modes. Une onde stationnaire s'écrit à variables séparées, $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$, avec $\omega = ck$. Une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$ impose $y(0,t) = y(L,t) = 0$: $\varphi = \pi/2$ et $\sin(kL) = 0$, donc

$$k_N = \frac{N\pi}{L}, \qquad \lambda_N = \frac{2L}{N}, \qquad f_N = N\,f_1, \quad f_1 = \frac{c}{2L}.$$

Le mode N a $N+1$ nœuds (dont les 2 extrémités) et N ventres, séparés de $\lambda_N/2$. La vibration quelconque est une **superposition** de ces modes.

Une corde homogène, de masse linéique μ et de longueur L, est fixée en ses deux extrémités $A(x = 0)$ et $B(x = L)$. La corde de tension F, écartée de sa position d'équilibre, est abandonnée à l'instant $t = 0$. Le déplacement transversal $y(x,t)$ obéit à l'équation de d'Alembert :

$$\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} = \frac{\mu}{F}\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}$$

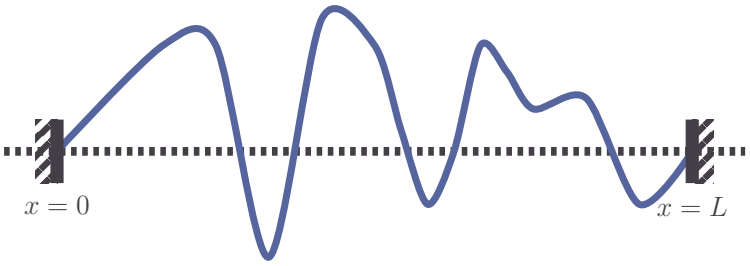


FIGURE 4

Outils mathématiques

— **Séparation des variables et oscillateur harmonique**
Avec $y = f(x)g(t)$: $\dfrac{f''}{f} = \dfrac{1}{c^2}\dfrac{g''}{g} = -k^2$ (constante), d'où les deux équations $f'' + k^2 f = 0$ et $g'' + \omega^2 g = 0$, de solutions en cos/sin. Le problème spatial devient un problème aux valeurs propres.

— **Zéros du sinus :** $\sin u = 0 \iff u = N\pi$
$\sin(kL) = 0$ impose $kL = N\pi$ avec $N \in \mathbb{N}^*$. Le cas $N = 0$ est exclu (corde immobile). C'est la quantification : un ensemble discret de valeurs permises.

— **Formules produit-somme**
$\sin a \cos b = \frac{1}{2}[\sin(a+b) + \sin(a-b)]$, donc $\sin(kx)\cos(\omega t) = \frac{1}{2}[\sin(kx+\omega t) + \sin(kx-\omega t)]$: **une onde stationnaire est la somme de deux ondes progressives** de sens opposés (lien avec l'exercice d'Alembert).

— **Décalage de phase :** $\cos(u - \pi/2) = \sin u$
Avec $\varphi = \pi/2$ $[\pi]$, $\cos(kx + \varphi) = \mp\sin(kx)$. Savoir passer de cosinus à sinus par un décalage de $\pi/2$.

— **Dénombrement des nœuds et ventres**
$\sin(N\pi x/L) = 0$ pour $x = nL/N$, $n = 0, \ldots, N$: $N + 1$ points (« poteaux et intervalles »), donc N fuseaux ou ventres.

— **Série de Fourier (ouverture)**
Toute forme initiale $y(x, 0)$ s'écrit $\sum_N B_N \sin(N\pi x/L)$: décomposer en modes, c'est faire une série de Fourier en sinus.

1. On admet la solution particulière $y(x,t) = f(x) \cdot g(t)$ (séparation des variables). Montrer que $y(x,t) = A\cos(kx+\varphi)\cos(\omega t+\phi)$. Quelle relation existe-t-il entre k, ω et la célérité c ? (Relation de dispersion).
2. Montrer que les fréquences de vibration sont des multiples entiers d'une fréquence fondamentale f_1 ($f_N = N f_1$). Exprimer f_1 en fonction de F, L et μ.
3. Application : Pour la 3ème corde de guitare ($\ell = 63$ cm, $\rho = 1200$ kg $\cdot$ m^{-3}, $S = 0.42$ mm^2), calculer la tension F pour $f_1 = 147$ Hz.
4. Exprimer, en fonction de la longueur L, les longueurs d'ondes possibles λ_N.
5. Exprimer $y_N(x,t)$ pour le mode N. Préciser le nombre et la position des nœuds et des ventres. Distance entre 2 ventres / 2 nœuds ?
6. Dessiner la corde pour $N = 1$ et $N = 4$.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique quantique** — Une particule dans un puits infini de largeur L a pour fonctions d'onde $\psi_n \propto \sin(n\pi x/L)$ et pour énergies $E_n \propto n^2$: mêmes conditions aux limites, même quantification.

— **Musique et acoustique** — Les harmoniques $f_N = Nf_1$ donnent le timbre d'un instrument. En touchant la corde en son milieu, on force un nœud en $L/2$ et on isole $N = 2$ (flageolet).

— **Optique et lasers** — Dans une cavité Fabry-Pérot de longueur L, les modes permis vérifient $L = N\lambda/2$: même relation que pour la corde fixée aux deux extrémités.

— **Traitement du signal** — Décomposer un son en harmoniques est une analyse de Fourier : spectre discret pour un signal périodique, continu pour un signal non périodique (voir la transformée de Fourier).

Exercice 6. Expérience de Melde, oscillations forcées d'une corde, résonance *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Faire danser une corde : de l'amplitude infinie ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un vibreur fait osciller l'extrémité d'une corde. À certaines fréquences, de beaux « fuseaux » apparaissent avec une grande amplitude ; à d'autres, la corde reste presque immobile. Pourquoi ? Et que se passerait-il, selon le modèle, si l'on excitait **exactement** *à la bonne fréquence ?*

Idée clé : en régime forcé, la corde vibre à la fréquence imposée, avec un profil fixé par les conditions aux limites. On cherche $\underline{y}(x,t) = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$ avec $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$:

$$\underline{Y}(x) = a\,\frac{\sin\big(k(\ell - x)\big)}{\sin(k\ell)}, \qquad k = \omega\sqrt{\mu/F}.$$

L'amplitude diverge quand $\sin(k\ell) = 0$, soit $f = Nf_1$: c'est la **résonance**. En pratique, l'amortissement la limite à une valeur finie.

Une corde OA de longueur $\ell = 50$ cm et $\mu = 0.02$ kg·m^{-1} est tendue avec $F = 50$ N. Un vibreur impose en $x = 0$: $y(0,t) = ae^{j\omega t}$. On pose $k = \omega\sqrt{\mu/F}$. La corde est fixée en $x = \ell$.

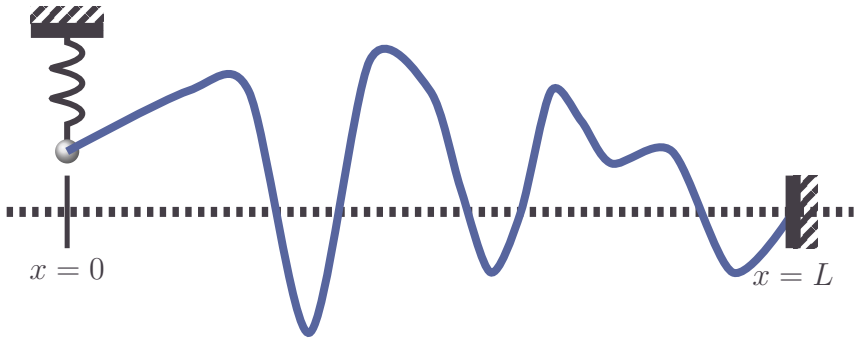


FIGURE 5 – Corde de Melde en régime forcé.

Outils mathématiques

— **Notation complexe**
$\underline{y} = \underline{Y}(x)e^{j\omega t}$: dériver par rapport à t revient à multiplier par $j\omega$, donc $\partial_t^2 \to -\omega^2$. L'équation de d'Alembert devient $\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$. Le signal physique est la partie réelle.

— **EDO linéaire du second ordre à coefficients constants**
$\underline{Y}'' + k^2\underline{Y} = 0$ a pour solution $A\cos kx + B\sin kx$. Les deux constantes sont fixées par les **deux conditions aux limites** $\underline{Y}(0) = a$ et $\underline{Y}(\ell) = 0$.

— **Formule de soustraction :** $\sin(a-b) = \sin a\cos b - \cos a\sin b$
Elle permet de regrouper $\sin(k\ell)\cos(kx) - \cos(k\ell)\sin(kx)$ en $\sin\big(k(\ell - x)\big)$: c'est ce qui donne le profil final compact.

— **Résonance : dénominateur qui s'annule**
$\dfrac{1}{\sin(k\ell)}$ diverge quand $k\ell = N\pi$, soit $f_N = N\dfrac{c}{2\ell} = 50N$ Hz avec $c = \sqrt{F/\mu} = 50$ m/s et $\ell = 0{,}5$ m. Valeurs de $k\ell$ à connaître : π, 2π, …

— **Amplitude des ventres**
Le profil est $a\dfrac{\sin(k(\ell-x))}{\sin(k\ell)}$; son maximum en valeur absolue vaut $\dfrac{a}{|\sin(k\ell)|} \geq a$: l'amplitude des ventres est toujours supérieure à celle du vibreur.

1. Établir en régime forcé l'équation $y(x,t)$ du mouvement de la corde en tout point $M(x)$ à l'instant t. Conclusion.
2. Pour les fréquences $f < f_1$, seul existe un nœud de vibration en A. Calculer f_1.
3. Pour les fréquences $f \geq f_1$, calculer l'amplitude des ventres de vibration. Pour quelles fréquences observe-t-on la résonance d'amplitude ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Un circuit RLC en régime sinusoïdal forcé présente une résonance à $\omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ avec la même notation complexe et le même rôle de l'amortissement (la résistance limite le pic).

— **Mécanique (oscillateur forcé)** — Une masse sur un ressort excitée à sa fréquence propre atteint une grande amplitude. La corde est un oscillateur à une infinité de modes, avec une résonance par mode.

— **Génie civil et sécurité** — Les ponts, passerelles et immeubles ont des fréquences propres à éviter : l'oscillation latérale de la passerelle du Millennium Bridge (Londres, 2000) a obligé à installer des amortisseurs. (L'effondrement du pont de Tacoma, souvent cité, relève en fait d'un flottement aéroélastique plus complexe.)

— **Acoustique** — Un verre en cristal peut se briser si on le soumet à un son pur de la fréquence de sa résonance propre ; un tuyau d'orgue amplifie sélectivement ses harmoniques.

Exercice 7. Ondes stationnaires sur une corde avec une extrémité libre *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Fixe d'un côté, libre de l'autre : quel changement ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde fixée aux deux bouts a un fondamental $f_1 = c/(2L)$ et tous les harmoniques. Que se passe-t-il si l'un des bouts est **libre** *(par exemple attaché à un anneau qui glisse sans frottement le long d'une tige) ? Le fondamental est-il plus grave ou plus aigu ? Pourquoi une clarinette n'a-t-elle que des harmoniques* **impairs** *?*

Idée clé : une extrémité fixe est un nœud de déplacement, une extrémité libre est un ventre. Fixe : $y(0,t) = 0$. Libre : la force transversale est nulle, $T_y = F\,\partial_x y = 0$, donc la **pente** est nulle. Il en résulte

$$k_N L = (2N-1)\frac{\pi}{2}, \qquad \lambda_N = \frac{4L}{2N-1}, \qquad f_N = (2N-1)f_1, \quad f_1 = \frac{c}{4L}.$$

Le fondamental tient en un **quart** de longueur d'onde ($L = \lambda_1/4$) : il est deux fois plus grave que pour une corde fixée aux deux bouts, et seuls les harmoniques impairs existent.

On considère une corde de longueur L, fixée à l'extrémité $A(x=0)$ et totalement libre de se déplacer transversalement à l'extrémité $B(x=L)$. À l'extrémité libre, la force transversale est nulle, ce qui impose un nœud de tension transversale :

$$T_y(L,t) = F\sin(\alpha(L,t)) \approx F\left.\frac{\partial y}{\partial x}\right|_{x=L} = 0$$

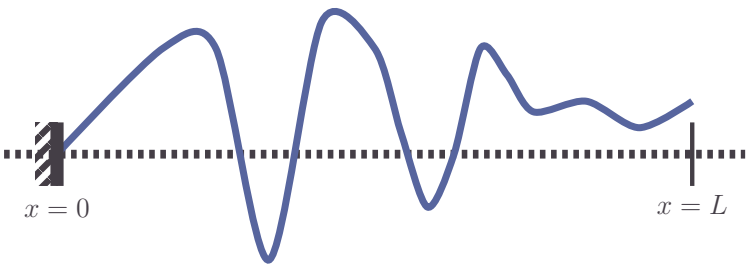


FIGURE 6

Outils mathématiques

— **Dérivées de** sin **et** cos
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\sin(kx) = k\cos(kx)$. La condition de pente nulle en $x = L$ s'écrit $k\cos(kL) = 0$.

— **Zéros du cosinus :** $\cos u = 0 \iff u = \dfrac{\pi}{2} + n\pi$
$kL = \dfrac{\pi}{2} + n\pi = (2n+1)\dfrac{\pi}{2}$: les multiples **impairs** de $\pi/2$. En posant $N = n+1$, $kL = (2N-1)\pi/2$ avec $N \in \mathbb{N}^*$.

— **Conditions de Dirichlet et de Neumann**
Fixé : la fonction s'annule ($y = 0$, condition de Dirichlet). Libre : sa dérivée s'annule ($\partial_x y = 0$, condition de Neumann). Les deux types de conditions aux limites se retrouvent dans tous les problèmes ondulatoires et de diffusion.

— **Décalage de phase :** $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} - u\right) = \cos u$
En repérant le mode depuis l'extrémité libre, $y_N \propto \cos\big(k_N(L-x)\big)$: on retrouve la symétrie $\sin(\pi/2 - u) = \cos u$ et le ventre en $x = L$.

— **Lien longueur-longueur d'onde**
$L = (2N-1)\lambda_N/4$: un nombre impair de quarts d'onde. Comparer avec $L = N\lambda_N/2$ (fixe-fixe, nombre entier de demi-ondes).

1. Déterminer la forme des modes propres $y_N(x,t)$ de cette corde et exprimer les fréquences propres f_N en fonction de N, c et L.
2. Préciser la position du premier ventre et du premier nœud pour le mode fondamental ($N = 1$).

Liens avec d'autres disciplines

— **Acoustique et instruments à vent** — Un tuyau fermé à une extrémité et ouvert à l'autre (clarinette, tuyau d'orgue bouché) a un nœud de pression à l'extrémité ouverte et un ventre à l'extrémité fermée : $f_N = (2N-1)c/(4L)$. C'est exactement le cas fixe-libre de la corde.

— **Électricité et antennes** — Une antenne quart d'onde ($L = \lambda/4$) fonctionne sur le même principe : ventre de courant ou de tension d'un côté, nœud de l'autre ; une ligne quart d'onde transforme les impédances.

— **Mathématiques** — Problème de Sturm-Liouville avec conditions de Dirichlet (fixe) ou de Neumann (libre) : les valeurs propres changent selon les conditions aux limites.

— **Génie civil** — Une poutre encastrée à un bout et libre à l'autre (mât, gratte-ciel, diapason) a des modes propres qui s'écrivent aussi avec un nœud d'un côté et un ventre de l'autre.

Exercice 8. Énergie et puissance d'une onde sur une corde : impédance caractéristique *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Qu'est-ce qui se propage vraiment le long d'une corde ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

*Quand une onde parcourt une corde, aucun morceau de corde ne voyage : chacun monte et descend sur place. Pourtant, quelque chose est transporté d'un bout à l'autre : l'***énergie***. Quelle puissance faut-il fournir à un vibreur pour entretenir l'onde ? Et pourquoi une onde* **stationnaire** *ne transporte-t-elle rien ?*

Idée clé : l'énergie obéit à une loi de conservation locale. Avec $e = \frac{1}{2}\mu \dot{y}^2 + \frac{1}{2}F y'^2$ et $\mathcal{P} = -F\,\partial_x y\,\partial_t y$ (puissance de la force de tension) :

$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0.$$

Pour une onde progressive, $\mathcal{P} = c\,e = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$ l'**impédance caractéristique** : l'énergie est transportée à la vitesse c. Pour une onde sinusoïdale, $\langle \mathcal{P} \rangle = \frac{1}{2} Z \omega^2 a^2$; pour une onde stationnaire, $\langle \mathcal{P} \rangle = 0$.

Une corde homogène de masse linéique μ, tendue avec la tension F, vibre transversalement dans l'approximation des petits angles. Le déplacement $y(x,t)$ vérifie l'équation de d'Alembert avec $c = \sqrt{F/\mu}$.

On admet que la corde possède, par unité de longueur, l'énergie mécanique

$$e(x,t) = \underbrace{\frac{1}{2}\mu \left(\frac{\partial y}{\partial t}\right)^2}_{\text{cinétique}} + \underbrace{\frac{1}{2}F \left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2}_{\text{potentielle élastique}}.$$

La partie gauche de la corde ($x' < x$) exerce sur la partie droite une force dont la composante transversale est $-F\,\dfrac{\partial y}{\partial x}(x,t)$.

Outils mathématiques

— **Moyenne temporelle :** $\langle \sin^2 \rangle = \langle \cos^2 \rangle = \frac{1}{2}$
D'après $\cos 2u = 1 - 2\sin^2 u$ et $\langle \cos 2u \rangle = 0$, on a $\langle \sin^2 u \rangle = \frac{1}{2}$. Oublier ce facteur double les résultats. De même $\langle \sin u \cos u \rangle = \frac{1}{2}\langle \sin 2u \rangle = 0$.

— **Formule de duplication :** $\sin(2x) = 2\sin x \cos x$
Pour l'onde stationnaire, $\mathcal{P} = FA^2 k\omega \sin kx \cos kx \sin \omega t \cos \omega t = \frac{1}{4} FA^2 k\omega \sin(2kx) \sin(2\omega t)$: produit de deux sinus de moyenne nulle.

— **Dérivée d'un produit et dérivées croisées**
$\partial_x(\partial_x y\, \partial_t y) = \partial_x^2 y\, \partial_t y + \partial_x y\, \partial_x \partial_t y$, et $\partial_x \partial_t y = \partial_t \partial_x y$ (théorème de Schwarz). Les termes croisés se compensent dans la conservation de l'énergie.

— **Équation de continuité**
$\partial_t e + \partial_x \mathcal{P} = 0$ est de la forme « variation locale de densité + divergence du flux = 0 » (conservation d'une grandeur : charge, masse, énergie).

— **Intégrales trigonométriques**
$\displaystyle\int_0^L \sin^2(kx)\,\mathrm{d}x = \int_0^L \cos^2(kx)\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}$ si $kL = N\pi$. Permet de calculer l'énergie totale d'un mode : $E = \frac{1}{4}\mu\omega^2 A^2 L$.

— **Analyse dimensionnelle et proportionnalités**
$[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$; $\langle \mathcal{P} \rangle \propto \omega^2 a^2 \sqrt{F}$. Doubler ω ou a multiplie par 4 ; doubler F multiplie par $\sqrt{2}$.

1. Montrer, à l'aide de l'équation de d'Alembert, que l'énergie vérifie l'équation de conservation locale
$$\frac{\partial e}{\partial t} + \frac{\partial \mathcal{P}}{\partial x} = 0, \qquad \text{avec} \qquad \mathcal{P}(x,t) = -F\,\frac{\partial y}{\partial x}\,\frac{\partial y}{\partial t}.$$
Donner la signification physique de $\mathcal{P}$ (indication : puissance d'une force).
2. Onde progressive $y = f(x - ct)$. Montrer que $e = Ff'^2$, puis que $\mathcal{P} = c\,e$. En déduire que $\mathcal{P} = Z\,(\partial_t y)^2$ avec $Z = \sqrt{F\mu}$. Que devient ce résultat pour une onde régressive $y = g(x + ct)$?
3. Onde sinusoïdale progressive $y = a\cos(kx - \omega t)$. Calculer la puissance moyenne $\langle \mathcal{P} \rangle$ et la densité linéique d'énergie moyenne $\langle e \rangle$. Application numérique avec les données de l'exercice 3 : $\mu = 0{,}12$ kg · m^{-1}, $F = 20$ N, $a = 2$ mm, $\lambda = 0{,}25$ m.
4. Comment varie $\langle \mathcal{P} \rangle$ si (i) on double la fréquence à amplitude a constante ; (ii) on double la tension F à μ, ω et a constants ; (iii) on double l'amplitude ?
5. Onde stationnaire $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$. Calculer $\mathcal{P}(x,t)$ et sa moyenne temporelle. Que dire du transport d'énergie ? Calculer ensuite, pour le mode N d'une corde fixée en $x = 0$ et $x = L$ ($kL = N\pi$), les énergies cinétique $K(t)$ et potentielle $U(t)$ et leur somme.
6. Application : la troisième corde de guitare de l'exercice 4 ($\mu = 5{,}04 \times 10^{-4}$ kg/m, $L = 63$ cm, $f_1 = 147$ Hz) vibre sur son fondamental avec une amplitude de 1 mm au ventre. Calculer son énergie mécanique.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électromagnétisme** — Le théorème de Poynting, $\partial_t u + \nabla \cdot \vec{S} = 0$, est exactement la même équation avec u la densité d'énergie électromagnétique et $\vec{S}$ le flux d'énergie.

— **Électricité (lignes et impédance)** — Un câble coaxial a une impédance caractéristique $Z_0 = \sqrt{L/C}$ qui relie tension et courant d'une onde progressive, comme $Z = \sqrt{F\mu}$ relie force et vitesse. L'adaptation d'impédance évite les réflexions.

— **Acoustique** — L'impédance acoustique $Z = \rho c$ relie pression et vitesse ; l'intensité sonore est $I = \frac{1}{2} Z\, v_m^2$ et se mesure en décibels.

— **Mécanique analytique** — e dérive du lagrangien $\mathcal{L} = \frac{1}{2}\mu \dot{y}^2 - \frac{1}{2} F y'^2$; l'équation d'onde est l'équation d'Euler-Lagrange et la conservation de l'énergie est le théorème de Noether pour l'invariance par translation dans le temps.

— **Lutherie** — L'énergie d'une corde pincée est très faible ($\approx 6{,}8 \times 10^{-5}$ J) : sans caisse de résonance, le son est inaudible à distance.

Exercice 9. Corde pesante suspendue : milieu inhomogène, bosse accélérée et coup de fouet *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi un fouet claque-t-il ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Sur une corde horizontale tendue, une bosse avance à vitesse constante. Mais sur une corde **suspendue**, *la tension n'est plus la même partout : elle est nulle en bas et maximale en haut. Une bosse lancée en bas va-t-elle accélérer, ralentir, ou rester à vitesse constante en montant ? Et que devient une onde qui* **descend** *vers l'extrémité libre ?*

Idée clé : si la tension dépend de la position, la célérité aussi. Avec x mesuré depuis l'extrémité libre, $F(x) = \mu g x$ et l'équation d'onde devient

$$\mu\, \partial_t^2 y = \partial_x\big(F(x)\, \partial_x y\big) \implies \partial_t^2 y = g\, \partial_x(x\, \partial_x y), \qquad c(x) = \sqrt{gx}.$$

La bosse monte avec une **accélération constante** $g/2$; le temps de montée est $2\sqrt{L/g}$; les modes propres sont des fonctions de Bessel $J_0(2\omega\sqrt{x/g})$, de fréquences non harmoniques ; l'amplitude d'une onde descendante **croît** vers l'extrémité libre (effet de fouet).

Une corde homogène de longueur L et de masse linéique μ est suspendue verticalement par son extrémité supérieure (fixe). Son extrémité inférieure est libre. Soit g l'accélération de la pesanteur.

On repère un point de la corde par son abscisse $x \in [0, L]$, mesurée **vers le haut** à partir de l'extrémité libre (donc $x = 0$ est l'extrémité inférieure et $x = L$ le point de suspension). Le déplacement transversal (horizontal) est noté $y(x, t)$; on le suppose petit.

Ici la tension n'est pas constante : c'est le poids de la partie de corde située **sous** le point considéré qui la crée.

Outils mathématiques

— **Dérivée d'un produit :** $\partial_x(F\,\partial_x y) \neq F\,\partial_x^2 y$
Quand F dépend de x, la dérivée porte aussi sur F : $\partial_x(\mu g x\,\partial_x y) = \mu g\,(\partial_x y + x\,\partial_x^2 y)$.

— **Intégrale impropre convergente**
$\displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{\sqrt{gx}} = \frac{2}{\sqrt{g}}\left[\sqrt{x}\right]_0^L = 2\sqrt{\frac{L}{g}}$: malgré $c(0) = 0$, l'intégrale converge. Primitive à connaître : $\int x^{-1/2}\mathrm{d}x = 2\sqrt{x}$.

— **Équation différentielle séparable et changement de variable**
$\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g x_b}$: en posant $u = \sqrt{x_b}$, $2u\dot{u} = \sqrt{g}\,u$, donc $\dot{u} = \sqrt{g}/2$ et $x_b = \frac{g}{4}t^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{g}{2}\right)t^2$: loi horaire d'un mouvement uniformément accéléré (cinématique).

— **Dérivée d'une fonction composée**
Avec $u = \alpha\sqrt{x}$: $\dfrac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}x} = \dfrac{\alpha}{2\sqrt{x}} = \dfrac{\alpha^2}{2u}$. On l'utilise deux fois pour passer de $Y(x)$ à $Z(u)$.

— **Équation et fonctions de Bessel**
$Z'' + \dfrac{1}{u}Z' + Z = 0$ a une solution régulière en 0, $J_0(u) = 1 - \dfrac{u^2}{4} + \dfrac{u^4}{64} - \ldots$, qui oscille en s'amortissant lentement ; ses zéros $j_{0,n} \approx (n - \frac{1}{4})\pi$ sont presque équidistants mais non multiples entiers de $j_{0,1}$.

— **Conservation et loi de puissance**
$Z(x)v_m^2 =$ cte avec $Z = \mu\sqrt{gx}$ donne $v_m \propto x^{-1/4}$: rapport $100^{1/4} \approx 3{,}2$ entre $x = L$ et $x = L/100$.

1. Montrer que la tension vaut $F(x) = \mu g\,x$ pour la corde à l'équilibre. Puis, en appliquant le PFD au tronçon $[x, x + \mathrm{d}x]$ et en projetant sur l'horizontale, établir l'équation
$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = g\,\frac{\partial}{\partial x}\left(x\,\frac{\partial y}{\partial x}\right).$$

2. Localement, pour des ondes de longueur d'onde très inférieure à x, l'équation ressemble à une équation de d'Alembert. En déduire la célérité locale $c(x)$. Où est-elle nulle ? maximale ? Justifier que le temps mis par une impulsion pour aller de l'extrémité libre à la suspension est $\tau = \displaystyle\int_0^L \frac{\mathrm{d}x}{c(x)}$, puis le calculer. Application numérique pour $L = 10$ m et comparaison avec le temps de chute libre.

3. Une bosse est créée à l'extrémité libre ($x = 0$) à $t = 0$. Établir l'équation $\dfrac{\mathrm{d}x_b}{\mathrm{d}t} = \sqrt{g\,x_b}$ pour la position $x_b(t)$ de la bosse, l'intégrer, et montrer que la bosse monte avec une accélération constante que l'on précisera. Vérifier que $x_b(\tau) = L$.

4. Modes propres. On cherche $y(x,t) = Y(x)\cos(\omega t + \phi)$. Établir l'équation différentielle vérifiée par Y. Montrer que le changement de variable $u = 2\omega\sqrt{x/g}$ ramène cette équation à l'équation de Bessel d'ordre 0 : $Z''(u) + \dfrac{1}{u}Z'(u) + Z(u) = 0$. On admet que la solution bornée en $x = 0$ est $Y(x) = J_0(u)$.

5. La suspension est fixe : $Y(L) = 0$. En déduire les pulsations propres ω_n en fonction des zéros $j_{0,n}$ de J_0 ($j_{0,1} \approx 2{,}405$, $j_{0,2} \approx 5{,}520$, $j_{0,3} \approx 8{,}654$). Calculer f_1, f_2, f_3 pour $L = 10$ m et les rapports f_n/f_1. Comparer avec une corde tendue de tension constante et conclure.

6. (*) Effet de fouet. On admet que, pour une onde de longueur d'onde très inférieure à la distance x au bout libre, il n'y a pas de réflexion notable et que la puissance moyenne transportée est conservée : $\mathcal{P} = Z(x)\,\langle(\partial_t y)^2\rangle =$ cste, avec $Z(x) = \sqrt{F(x)\mu}$. Comment varie l'amplitude de la vitesse transversale $v_m(x)$ d'une onde qui descend vers l'extrémité libre ? Que se passe-t-il quand $x \to 0$? Faire le lien avec le claquement d'un fouet.

Liens avec d'autres disciplines

— **Mathématiques** — Les fonctions de Bessel apparaissent pour la première fois dans ce problème (D. Bernoulli, chaîne pesante, 1732). Elles décrivent aussi les modes d'une membrane de tambour, les guides d'ondes cylindriques, la diffraction par une ouverture circulaire.

— **Optique et principe de Fermat** — Le temps de parcours $\tau = \int \mathrm{d}x/c(x)$ est l'analogue du chemin optique $\int n\,\mathrm{d}x$ dans un milieu d'indice variable ; un milieu inhomogène courbe les rayons (mirages).

— **Océanographie** — Pour des vagues en eau peu profonde, $c = \sqrt{gh}$ avec h la profondeur : même loi en $\sqrt{g \cdot \text{hauteur}}$. Sur une plage en pente, les vagues ralentissent et leur amplitude augmente, comme l'amplitude de l'onde dans la corde pesante : c'est l'origine du déferlement (loi de Green : amplitude $\propto h^{-1/4}$, la même puissance que $v_m \propto x^{-1/4}$ ici).

— **Sismologie** — La vitesse des ondes sismiques varie avec la profondeur ; les trajets sont courbés et le temps de parcours est une intégrale du type $\int \mathrm{d}s/c$.

— **Mécanique et acoustique** — L'effet de fouet : en descendant dans un milieu où Z diminue, la vitesse du bout du fouet devient supérieure à celle du son, d'où un petit « bang » supersonique.

Exercice 10. Corde discrète (chaîne de masses) : dispersion, coupure et vitesse de groupe *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Et si la corde n'était pas continue ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Une corde réelle est faite d'atomes, donc de « grains ». Pour des ondes très longues, elle se comporte comme un milieu continu, mais que se passe-t-il quand la longueur d'onde devient comparable à la distance entre les grains ? Les ondes de toutes les fréquences se propagent-elles à la même vitesse ? Existe-t-il une fréquence au-delà de laquelle l'onde **ne passe plus** *?*

Idée clé : un milieu discret est dispersif. Pour N masses m espacées de a, reliées par des fils de tension F :

$$m\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\,(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}) \implies \omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \quad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$

La vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \mathrm{d}\omega/\mathrm{d}k$ diffèrent ; pour $\omega > \omega_{\max}$ l'onde est **évanescente** (filtre passe-bas) ; pour $ka \ll 1$ on retrouve d'Alembert ($\omega \simeq c_0 k$). L'énergie se propage à la vitesse de groupe.

Une corde n'est pas un milieu continu : on modélise ici une corde « discrète » par N masses ponctuelles identiques m, régulièrement espacées de la distance a au repos, reliées par des fils sans masse tendus avec la tension F (constante, considérée comme identique pour tous les fils). La masse n a pour position au repos $x_n = na$ et se déplace transversalement de $y_n(t)$. On suppose les déplacements petits devant a.

Outils mathématiques

— **Développement de Taylor jusqu'à l'ordre 4**
$y(x \pm a) = y \pm ay' + \dfrac{a^2}{2}y'' \pm \dfrac{a^3}{6}y''' + \dfrac{a^4}{24}y'''' + \dots$ La somme $y(x+a) + y(x-a) - 2y(x) = a^2 y'' + \dfrac{a^4}{12}y'''' + \dots$ élimine les termes impairs. Le terme en y'''' est l'origine de la dispersion.

— **Formule de linéarisation :** $2\cos\theta - 2 = -4\sin^2(\theta/2)$
Issue de $\cos\theta = 1 - 2\sin^2(\theta/2)$. Elle transforme $e^{jka} + e^{-jka} - 2$ en $-4\sin^2(ka/2)$ et donne la relation de dispersion en sinus.

— **Équivalent pour les petits arguments**
$\sin u \approx u$ pour $|u| \ll 1$: $\omega \approx \omega_{\max}\dfrac{ka}{2} = c_0 k$. C'est ce qui justifie la limite continue.

— **Dérivée et vitesses de phase et de groupe**
$\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}k}\sin\dfrac{ka}{2} = \dfrac{a}{2}\cos\dfrac{ka}{2}$, d'où $v_g = c_0\cos\dfrac{ka}{2}$ et $v_\varphi = c_0\dfrac{\sin(ka/2)}{ka/2}$. Pour $ka = \pi$: $v_g = 0$ et $v_\varphi = 2c_0/\pi$.

— **Périodicité en k**
$e^{-jk'na} = e^{-jkna}$ si $k' = k + 2\pi p/a$: deux nombres d'onde qui diffèrent de $2\pi/a$ décrivent les mêmes déplacements. On se restreint à $|k| \le \pi/a$ (première zone de Brillouin).

— **Fonctions hyperboliques et nombre d'onde complexe**
Pour $ka = \pi + jq$: $\sin\left(\dfrac{\pi}{2} + j\dfrac{q}{2}\right) = \cosh\dfrac{q}{2}$, d'où $\cosh\dfrac{q}{2} = \dfrac{\omega}{\omega_{\max}} \ge 1$ et $q = 2\,\mathrm{arcosh}\,\dfrac{\omega}{\omega_{\max}}$. Un nombre d'onde complexe correspond à une décroissance exponentielle e^{-qn}.

— **Modes d'une chaîne finie**
$\sin\dfrac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \dots, N$: pour $p = N+1$ tous les y_n sont nuls, donc il y a exactement N modes (autant que de masses).

1. Écrire le PFD sur la masse n (projection transversale, petits angles) et établir
$$m\,\ddot{y}_n = \frac{F}{a}\left(y_{n+1} - 2y_n + y_{n-1}\right).$$
2. Limite continue. On pose $\mu = m/a$ et $y_n(t) = y(na, t)$. Développer $y_{n\pm1}$ en série de Taylor en $x = na$ jusqu'à l'ordre 4 et montrer que l'équation devient
$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = c_0^2\left(\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} + \frac{a^2}{12}\frac{\partial^4 y}{\partial x^4} + \dots\right)$$
avec $c_0 = \sqrt{F/\mu}$. Commenter : à quelle condition retrouve-t-on l'équation de d'Alembert ?
3. On cherche $y_n = \mathrm{Re}\left[A\,e^{j(\omega t - kna)}\right]$. Établir la relation de dispersion
$$\omega = \omega_{\max}\left|\sin\frac{ka}{2}\right|, \qquad \omega_{\max} = 2\sqrt{\frac{F}{ma}}.$$
Montrer qu'on retrouve $\omega \simeq c_0 k$ pour $ka \ll 1$. Pourquoi peut-on se limiter à $|k| \le \pi/a$?
4. Calculer la vitesse de phase $v_\varphi = \omega/k$ et la vitesse de groupe $v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$ en fonction de c_0 et de ka. Que valent-elles pour $ka \to 0$ et pour $k = \pi/a$? Interpréter. Application numérique : $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, calculer c_0, $\omega_{\max}$, $f_{\max}$, puis k, λ, v_φ et v_g pour $\omega = 0{,}9\,\omega_{\max}$.
5. (*) Fréquence supérieure à la coupure. On excite la chaîne à $\omega > \omega_{\max}$. On cherche $y_n = A\,(-1)^n e^{-qn}\cos\omega t$ avec $q > 0$. Montrer que cela est possible et exprimer q en fonction de $\omega/\omega_{\max}$. Application : $\omega = 1{,}25\,\omega_{\max}$. Que devient l'onde ?

6. (*) Chaîne finie. La chaîne comporte N masses et les deux extrémités sont fixes ($y_0 = y_{N+1} = 0$). Montrer que les modes propres sont $y_n \propto \sin \dfrac{np\pi}{N+1}$ avec $p = 1, \ldots, N$ et exprimer ω_p. Pour $N = 3$, $F = 10$ N, $m = 10$ g, $a = 10$ cm, comparer les pulsations aux modes de la corde continue de même longueur $L = (N+1)a$ et de même masse linéique. Conclure.

Liens avec d'autres disciplines

— **Physique du solide** — Les atomes d'un cristal forment une chaîne de masses reliées par des ressorts : $\omega = 2\sqrt{K/m}\,|\sin(ka/2)|$ est la relation de dispersion des phonons. Avec deux masses alternées apparaissent une bande interdite et une branche optique.

— **Électricité (ligne à retard)** — Une chaîne de cellules L-C (ligne à retard, filtre passe-bas) a pour fréquence de coupure $\omega_c = 2/\sqrt{LC}$: même relation en sinus, avec $m \leftrightarrow L$ et $a/F \leftrightarrow C$.

— **Traitement du signal et informatique** — Échantillonner à pas a ne permet de représenter que $|k| \leq \pi/a$, comme le théorème de Shannon limite la fréquence à $f_e/2$: au-delà, deux nombres d'onde sont indiscernables (repliement de spectre ou aliasing).

— **Simulation numérique** — Résoudre l'équation d'onde par différences finies revient exactement à ce modèle : le terme en $a^2 y''''/12$ est l'erreur de dispersion numérique, qui déforme les signaux très courts (de longueur d'onde $\lambda \sim a$).

— **Optique et télécommunications** — Dans une fibre optique, la différence entre vitesse de phase et vitesse de groupe élargit les impulsions (dispersion chromatique) et limite le débit.

Exercice 11. Une perle sur la corde : réflexion, transmission et filtre passe-bas mécanique *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une perle sur la corde laisse-t-elle passer l'onde ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

On fixe une petite masse sur une corde tendue le long de laquelle on envoie une vibration. Les mouvements lents passent-ils ? Les mouvements rapides ? Pourquoi une masse très lourde se comporte-t-elle comme un point **fixe** *aux hautes fréquences et reste-t-elle presque transparente aux basses ? Savez-vous quel circuit électrique ce montage rappelle ?*

Idée clé : un défaut ponctuel impose deux conditions de raccordement. En $x = 0$: (1) y est continu ; (2) la perle obéit au PFD, $m\,\partial_t^2 y = F\,[\partial_x y(0^+) - \partial_x y(0^-)]$: la pente est discontinue. Avec $Z = \sqrt{F\mu}$ et $\beta = m\omega/(2Z)$:

$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad R = \frac{\beta^2}{1+\beta^2}, \quad T = \frac{1}{1+\beta^2}, \quad R + T = 1.$$

La perle est un **filtre passe-bas du premier ordre**, de constante de temps $\theta = m/(2Z)$: elle transmet les basses fréquences et réfléchit les hautes.

Une corde homogène infinie, de masse linéique $\mu = 0{,}02$ kg · m^{-1} et de tension $F = 50$ N, est le siège d'ondes transversales. Une petite perle de masse $m = 5$ g est fixée à la corde au point $x = 0$. On néglige le poids et les frottements.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - kx)}$ arrive de la gauche ($x < 0$). Il apparaît une onde réfléchie $\underline{y}_r = \underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$ et une onde transmise $\underline{y}_t = \underline{\tau}\, e^{j(\omega t - kx)}$ ($x > 0$).

On note $c = \sqrt{F/\mu}$, $k = \omega/c$ et $Z = \sqrt{F\mu}$ l'impédance caractéristique de la corde (exercice 7).

Outils mathématiques

— **Notation complexe : dérivées et conditions de raccordement**
Pour $\underline{y} = \underline{A}\, e^{j(\omega t \mp kx)}$: $\partial_t \to j\omega$, $\partial_x \to \mp jk$. L'onde réfléchie a $\partial_x y = +jk\,\underline{r}\, e^{j(\omega t + kx)}$, l'onde incidente $-jk\, e^{j(\omega t - kx)}$.

— **Module et argument d'un complexe**
$\underline{\tau} = \dfrac{1}{1+j\beta} = \dfrac{1-j\beta}{1+\beta^2}$: $|\underline{\tau}|^2 = \dfrac{1}{1+\beta^2}$ et $\arg \underline{\tau} = -\arctan\beta$. Multiplier numérateur et dénominateur par le conjugué est le réflexe pour passer en forme algébrique.

— **Relation $kF = \omega Z$**
$kF = \dfrac{\omega}{c} F = \omega\sqrt{F\mu} = \omega Z$: l'impédance remplace la tension et la célérité dans les raccordements. $[Z] = \mathrm{kg\,s^{-1}}$.

— **Équation différentielle du premier ordre**
$\theta \dot{y}_t + y_t = y_i$: pour un échelon Y_0, $y_t = Y_0(1 - e^{-t/\theta})$; la constante de temps $\theta = m/2Z = 2{,}5$ ms donne la fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi\theta) \approx 63{,}7$ Hz.

— **Dérivée d'une onde progressive $s(t - x/c)$**
$\partial_x s(t - x/c) = -\dot{s}/c$ et $\partial_t s = \dot{s}$: on passe d'une dérivée spatiale à une dérivée temporelle en divisant par $\mp c$, d'où $F/c = Z$ dans la condition (2).

— **Limites et comportements asymptotiques**
$\beta \to 0$: $\underline{\tau} \to 1$, $\underline{r} \to 0$; $\beta \to \infty$: $\underline{\tau} \to 0$, $\underline{r} \to -1$. Étudier les limites permet de vérifier un résultat sans calcul.

1. Écrire les deux conditions de raccordement en $x = 0$. Pour la seconde, établir
$$m\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2}(0,t) = F\left[\frac{\partial y}{\partial x}(0^+,t) - \frac{\partial y}{\partial x}(0^-,t)\right].$$

2. En déduire les coefficients
$$\underline{\tau} = \frac{1}{1+j\beta}, \qquad \underline{r} = \frac{-j\beta}{1+j\beta}, \qquad \text{avec} \quad \beta = \frac{m\omega}{2Z}.$$
Vérifier que $\underline{\tau} = 1 + \underline{r}$ et que $|\underline{r}|^2 + |\underline{\tau}|^2 = 1$.

3. Puissances. Exprimer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance, $R = |\underline{r}|^2$ et $T = |\underline{\tau}|^2$ (les impédances des deux côtés sont égales). Montrer que $R + T = 1$ et interpréter. Définir la fréquence de coupure f_c par $R = T = \frac{1}{2}$ et la calculer. Calculer R et T à $f = 20$ Hz et à $f = 100$ Hz.

4. Déphasage. Calculer l'argument de $\underline{\tau}$. À la fréquence de coupure, quel est le retard temporel de l'onde transmise par rapport à ce qu'elle serait sans perle ? Comparer avec la période.

5. (*) Approche temporelle. On envoie une onde de forme quelconque $y_i(x,t) = s(t - x/c)$. Notons $y_i(0,t) = s(t)$, $y_r(0,t)$ et $y_t(0,t)$ les déplacements en $x = 0$. Montrer que $y_t(0,t) = y_i(0,t) + y_r(0,t)$ et que, pour des ondes qui partent du repos,
$$\theta\, \dot{y}_t(0,t) + y_t(0,t) = y_i(0,t), \qquad \theta = \frac{m}{2Z}.$$
Calculer θ. Résoudre pour un échelon $s(t) = Y_0$ $(t > 0)$ et donner le déplacement réfléchi.

6. Cas limites. Que deviennent $\underline{r}$, $\underline{\tau}$ quand $m \to 0$? quand $m \to \infty$? quand $\omega \to 0$? Dans chaque cas, donner la situation physique correspondante.

7. (**) On dispose M perles identiques régulièrement espacées d'une distance d sur la même corde. Sans calcul, expliquer qualitativement pourquoi, pour $\omega \ll \omega_c$, l'onde se propage presque librement mais avec une vitesse plus faible, puis faire le lien avec l'exercice 9.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — $\underline{\tau} = 1/(1+j\omega\theta)$ est exactement la fonction de transfert d'un filtre RC passe-bas avec $\theta = RC$; la fréquence de coupure à -3 dB est $1/(2\pi RC)$. La corde joue le rôle de la résistance ($2Z$) et la perle celui d'un condensateur d'inertie.

— **Acoustique** — Un obstacle lourd laisse passer les sons graves (grande longueur d'onde) et arrête les aigus : c'est pourquoi on entend mieux les basses derrière un mur.

— **Génie civil** — L'amortisseur à masse accordée (principe de la perle accrochée à un ressort) équipe les gratte-ciel et les ponts pour absorber les vibrations à une fréquence donnée (par exemple la tour Taipei 101).

— **Physique des matériaux et métamatériaux** — Des résonateurs locaux régulièrement espacés dans un milieu ouvrent des bandes de fréquences interdites : c'est le principe des métamatériaux acoustiques et sismiques.

— **Optique** — $R+T=1$ est la conservation de l'énergie à l'interface : réflexion et transmission d'une lame de verre, avec ici une perte nulle.

Exercice 12. Adaptation d'impédance : lame quart d'onde entre deux cordes *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Comment supprimer une réflexion ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Les lentilles d'appareil photo ou de jumelles ont souvent des reflets violets : c'est une fine couche de traitement antireflet. Comment une couche **d'épaisseur bien choisie** *peut-elle annuler une réflexion ? Et comment adapter l'échographe au corps humain pour que l'onde y pénètre au lieu de rebondir sur la peau ?*

Idée clé : la réflexion vient d'un saut d'impédance, qu'on peut compenser. À une interface, avec la même tension :

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad T = \frac{4Z_1Z_2}{(Z_1+Z_2)^2}.$$

En intercalant une lame d'épaisseur $\lambda_m/4$ d'impédance $Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ (soit $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$), les deux ondes réfléchies ($x=0$ et $x=d$) sont en opposition de phase et s'annulent : $\underline{r}=0$. L'adaptation est **à bande étroite**, parfaite à $f_0 = c_m/(4d)$ et à ses multiples impairs.

On reprend les deux cordes de l'exercice 2, de même tension $F = 400$ N et de masses linéiques $\mu_1 = 1{,}4\times10^{-4}$ kg/m et $\mu_2 = 2{,}8\times10^{-4}$ kg/m. On les considère ici de longueur infinie, jointes en $x=0$. On note $Z_i = \sqrt{F\mu_i}$ leur impédance caractéristique (exercice 7) et $k_i = \omega/c_i$ leur nombre d'onde, avec $c_i = \sqrt{F/\mu_i}$.

Une onde sinusoïdale incidente $\underline{y}_i = e^{j(\omega t - k_1 x)}$ arrive de la corde 1 ($x<0$). On cherche à supprimer la réflexion en intercalant entre les deux cordes un segment de corde de longueur d et de masse linéique μ_m (soumis à la même tension F), analogue mécanique du traitement antireflet d'une lentille optique.

Outils mathématiques

— **Continuité de Y et de Y'**
Sans masse ponctuelle et avec la même tension, y et $\partial_x y$ sont continues à chaque interface. Avec $k_i = \omega Z_i/F$ (même F), les nombres d'onde sont proportionnels aux impédances.

— **Moyenne géométrique**
$Z_m = \sqrt{Z_1 Z_2}$ donne $\mu_m = \sqrt{\mu_1\mu_2}$ (et $c_m = \sqrt{c_1 c_2}$), et non la moyenne arithmétique : pour des rapports ($Z_2/Z_1 = \sqrt{2}$), la moyenne naturelle est géométrique.

— **Solution de $Y'' + k^2 Y = 0$ par ses conditions initiales**
$Y(x) = Y(0)\cos kx + \dfrac{Y'(0)}{k}\sin kx$, d'où $Y'(x) = -kY(0)\sin kx + Y'(0)\cos kx$. À $kd = \pi/2$: cos = 0 et sin = 1, donc $Y(d) = Y'(0)/k$ et $Y'(d) = -kY(0)$.

— **Valeurs remarquables et périodicité**
$\cos\dfrac{\pi}{2} = 0$, $\sin\dfrac{\pi}{2} = 1$, $\sin\pi = 0$. La condition $k_m d = \dfrac{\pi}{2}\ [\pi]$ donne $d = (2p+1)\dfrac{\lambda_m}{4}$: fréquences d'adaptation $f_p = (2p+1)f_0$.

— **Différence de marche et déphasage**
Un aller-retour dans la lame ajoute un chemin $2d = \lambda_m/2$, soit un déphasage $2k_m d = \pi$: $e^{j\pi} = -1$. Deux ondes de même amplitude et déphasées de π s'annulent (interférence destructive).

— **Fraction rationnelle et identité remarquable**
$\dfrac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \rho \Rightarrow \underline{r} = \dfrac{1-\rho}{1+\rho}$. Pour $R + T = 1$: $(Z_1 - Z_2)^2 + 4Z_1Z_2 = (Z_1 + Z_2)^2$.

1. Interface simple (sans lame). Écrire les conditions de continuité en $x = 0$ pour l'onde incidente $\underline{y}_i$, l'onde réfléchie $\underline{r}\, e^{j(\omega t + k_1 x)}$ et l'onde transmise $\underline{\tau}\, e^{j(\omega t - k_2 x)}$. En déduire

$$\underline{r} = \frac{Z_1 - Z_2}{Z_1 + Z_2}, \qquad \underline{\tau} = \frac{2Z_1}{Z_1 + Z_2}.$$

   Calculer les coefficients de réflexion et de transmission en puissance R et T (rappel : $T = \dfrac{Z_2}{Z_1}|\underline{\tau}|^2$) pour les deux cordes de l'énoncé. Vérifier $R + T = 1$.

2. On insère entre $x = 0$ et $x = d$ un segment de corde m (impédance Z_m, nombre d'onde k_m). Dans ce segment, $\underline{Y}(x)$ (amplitude complexe) vérifie $\underline{Y}'' + k_m^2 \underline{Y} = 0$. Pour $x > d$ on a seulement une onde transmise : $\underline{Y}(x) = \underline{\tau}\, e^{-jk_2 x}$. On choisit $d = \lambda_m/4$ (c'est-à-dire $k_m d = \pi/2$). Montrer que $\underline{Y}(d) = \underline{Y}'(0)/k_m$ et $\underline{Y}'(d) = -k_m \underline{Y}(0)$. En écrivant la continuité de $\underline{Y}$ et de $\underline{Y}'$ en $x = d$, puis en $x = 0$, établir

$$\frac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \frac{Z_m^2}{Z_1 Z_2}.$$

3. En déduire la condition d'adaptation, l'expression de μ_m en fonction de μ_1 et μ_2 et la valeur numérique de μ_m. Calculer la célérité c_m dans la lame, puis la longueur d pour une adaptation parfaite à $f_0 = 1000$ Hz. À quelles autres fréquences la réflexion est-elle nulle ?

4. (*) Pour une longueur d quelconque, on admet que

$$\frac{1-\underline{r}}{1+\underline{r}} = \frac{Z_m}{Z_1}\,\frac{Z_2\cos\varphi + jZ_m\sin\varphi}{Z_m\cos\varphi + jZ_2\sin\varphi}, \qquad \varphi = k_m d.$$

   Vérifier que cette expression redonne (i) le résultat de la question 1 pour $d = 0$ et (ii) celui de la question 2 pour $\varphi = \pi/2$. Puis, avec d fixée par la question 3 et Z_m adapté, on donne la valeur de R pour $\varphi = \pi/4$ ($f = f_0/2$), $\pi/2$ ($f = f_0$), $3\pi/4$ ($f = 3f_0/2$) et π ($f = 2f_0$) : $R \approx 1{,}5$ %, 0, 1,5 % et 2,9 %. Commenter.

5. (*) Fonctionnement en impulsion. Pourquoi une impulsion brève ne peut-elle pas être parfaitement adaptée par la lame quart d'onde de la question 3 ? Que se passe-t-il pour la partie de l'impulsion réfléchie sur chaque interface ? Estimer le retard entre les deux échos.

Liens avec d'autres disciplines

— **Optique** — Le traitement antireflet d'une lentille est une couche mince d'indice $n_m = \sqrt{n_1 n_2}$ et d'épaisseur $\lambda/4n_m$ (fluorure de magnésium sur du verre) : même formule, avec n à la place de Z. Les bulles de savon et les taches d'huile colorées relèvent de la même interférence en lames minces.

— **Électronique et hyperfréquences** — Un transformateur quart d'onde adapte une ligne d'impédance Z_1 à une charge Z_2 avec une ligne de longueur $\lambda/4$ et d'impédance $\sqrt{Z_1 Z_2}$: c'est ce qui permet d'éviter les échos dans un câble d'antenne.

— **Imagerie médicale** — En échographie, l'impédance acoustique $Z = \rho c$ de la peau et celle du transducteur piézo-électrique sont très différentes : une couche d'adaptation quart d'onde et un gel évitent que l'onde ne soit réfléchie.

— **Acoustique sous-marine et sismologie** — Les sonars et les revêtements anéchoïques (cuves d'essais, sous-marins) jouent sur les impédances pour absorber ou transmettre les ondes ; en géophysique, l'écho entre deux couches renseigne sur leur contraste d'impédance.

— **Traitement du signal** — L'adaptation à bande étroite se comprend par le spectre : une impulsion brève est composée de nombreuses fréquences, dont seule une partie est adaptée. L'élargissement de la bande demande plusieurs lames étagées.

Exercice 13. Corde pincée : timbre, harmoniques absents et énergie des modes *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi une guitare pincée près du chevalet sonne-t-elle plus « métallique » ?
Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Un guitariste peut pincer la même corde près de la rosace (au milieu) ou tout près du chevalet. La **hauteur** *de la note est la même, mais le* **timbre** *change nettement : plus rond au milieu, plus brillant et nasillard près du chevalet. Que change-t-on exactement dans la vibration ? Existe-t-il des endroits où l'on peut pincer pour « supprimer » un harmonique ?*

Idée clé : la forme initiale fixe le poids de chaque mode propre. La solution générale d'une corde fixée aux deux bouts est la superposition de ses modes,

$$y(x,t) = \sum_{n\geq 1} \left(A_n \cos \omega_n t + B_n \sin \omega_n t\right) \sin \frac{n\pi x}{L}, \qquad \omega_n = n\omega_1,$$

et les conditions initiales ($y(x,0)$ et $\partial_t y(x,0)$) déterminent les A_n et B_n par **projection** sur les modes (orthogonalité des sin). La hauteur de la note est donnée par f_1 ; le **timbre** par les amplitudes relatives des harmoniques. Comme tous les ω_n sont multiples de ω_1, le mouvement est **périodique** de période $T = 2L/c$.

Une corde de guitare de longueur L, de masse linéique μ, tendue avec la force F ($c = \sqrt{F/\mu}$), est fixée à ses deux extrémités $y(0,t) = y(L,t) = 0$. À $t = 0$, on la pince en $x = d$ ($0 < d < L$) en l'écartant d'une hauteur $h \ll L$ de sorte que son profil est formé de deux segments de droite, puis on la lâche **sans vitesse initiale** :

$$y(x,0) = \begin{cases} h\,\dfrac{x}{d} & 0 \leq x \leq d \\ h\,\dfrac{L-x}{L-d} & d \leq x \leq L \end{cases}, \qquad \partial_t y(x,0) = 0.$$

On note $\beta = d/L$, $\omega_n = n\pi c/L$ et $f_1 = c/(2L)$.

Outils mathématiques

— **Orthogonalité des modes**
$\int_0^L \sin\frac{n\pi x}{L}\sin\frac{m\pi x}{L}\,\mathrm{d}x = \frac{L}{2}\,\delta_{nm}$. Si $y(x,0) = \sum_n A_n \sin\frac{n\pi x}{L}$, alors $A_n = \frac{2}{L}\int_0^L y(x,0)\sin\frac{n\pi x}{L}\,\mathrm{d}x$.

— **Intégration par parties répétée et dérivée seconde au sens des distributions**
Si $g(0) = g(L) = 0$, alors $\int_0^L g(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x = -\frac{1}{a^2}\int_0^L g''(x)\sin(ax)\,\mathrm{d}x$ (deux intégrations par parties, avec $\sin'' = -a^2\sin$). Pour un profil triangulaire, g'' n'est nulle qu'en $x = d$: c'est une impulsion $-\frac{hL}{d(L-d)}\,\delta(x-d)$, dont l'effet est lu directement sur la valeur du sinus en d.

— **Somme de série utile**
$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin^2(n\theta)}{n^2} = \frac{\theta(\pi-\theta)}{2}$ pour $0 \le \theta \le \pi$. Permet de vérifier que la somme des énergies modales redonne l'énergie initiale.

— **Énergie d'un mode**
Pour $y = b\sin(kx)\cos(\omega t)$, l'énergie cinétique maximale est $\frac{1}{2}\mu\omega^2 b^2\int_0^L\sin^2 = \frac{1}{4}\mu L\omega^2 b^2$, égale à l'énergie totale du mode : $E_n = \frac{1}{4}\mu L\,\omega_n^2 b_n^2$.

— **Énergie potentielle d'une corde déformée**
$E_p = \frac{F}{2}\int_0^L\left(\frac{\partial y}{\partial x}\right)^2\mathrm{d}x$ pour de petits écarts. À $t = 0$ la corde est immobile : toute l'énergie est potentielle.

— **Valeurs remarquables de** $\sin(n\pi\beta)$
Si $\beta = 1/m$ (m entier), $\sin(n\pi/m) = 0$ pour n multiple de m : les harmoniques de rang $m, 2m, \ldots$ sont absents.

1. (a) Justifier la forme $y(x,t) = \sum_n (A_n\cos\omega_n t + B_n\sin\omega_n t)\sin\frac{n\pi x}{L}$ et montrer que la condition $\partial_t y(x,0) = 0$ impose $B_n = 0$ pour tout n.
   (b) Établir l'expression de $A_n = b_n$ en fonction de h, L, β et n (on pourra dériver deux fois le profil initial).
2. (c) Pincement au milieu ($\beta = 1/2$) : quels harmoniques sont présents ? Comment décroissent leurs amplitudes ? Que se passe-t-il pour $\beta = 1/3$? Pour $\beta = 1/5$?
   (d) Pincement près du chevalet ($\beta \ll 1$) : montrer que $|b_n| \simeq \frac{2h}{\pi n}$ tant que $n\beta \ll 1$. Interpréter qualitativement le timbre « brillant ».
   (e) Montrer que la corde est périodique, de période $T = 2L/c$, et que $y(x, T/2) = -y(L-x, 0)$. Décrire le mouvement avec la solution de d'Alembert : à $t = 0^+$, de quoi est composé le signal ?
3. (f) Calculer l'énergie initiale E_0 de la corde en fonction de F, h, L et β.
   (g) Exprimer l'énergie E_n du mode n. Montrer que $\sum_n E_n = E_0$. Quelle est la proportion d'énergie dans chaque mode ?
   (h) Application : $L = 0{,}65$ m, $f_1 = 110$ Hz, $\mu = 5{,}0$ g/m, $h = 3{,}0$ mm, $\beta = 1/5$. Calculer c, F, T, E_0, les amplitudes $b_1, \ldots, b_5$ et la part d'énergie dans les quatre premiers modes. Comparer avec le pincement au milieu.

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — Le point de pincement (ou de frappe pour un piano, de passage de l'archet pour un violon) est choisi pour favoriser ou éliminer certains harmoniques : un marteau de piano frappe à environ $1/8$ de la longueur pour atténuer le 7e harmonique, dissonant.

— **Traitement du signal** — Les coefficients b_n sont les coefficients de Fourier (série en sinus) du profil initial ; le spectre de raies d'un signal périodique de période T a pour fréquences nf_1. Un profil à pente discontinue donne des coefficients en $1/n^2$.

— **Synthèse sonore** — Synthèse additive : on construit un son en sommant des sinusoïdes de fréquences nf_1 et d'amplitudes b_n ; le modèle de la corde pincée (algorithme de Karplus-Strong) est à la base de la synthèse de sons de guitare en temps réel.

— **Mathématiques** — Séries de Fourier, problème de Sturm-Liouville, phénomène de Gibbs, distributions (dérivée seconde d'une fonction affine par morceaux).

Exercice 14. Corde de piano raide : dispersion et inharmonicité *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Pourquoi les pianos sont-ils accordés « faux » ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Les accordeurs de piano « étirent » volontairement l'accord : les notes aiguës sont accordées un peu plus haut que ce que donnerait le calcul exact par octaves, et les notes graves un peu plus bas. Pourquoi ? Une corde idéale de longueur L a pour fréquences propres $f_n = nf_1$ (tous les harmoniques sont des multiples exacts du fondamental). Une vraie corde de piano a-t-elle le même spectre ? Si les harmoniques d'une note sont décalés vers le haut, que doit faire l'accordeur pour que les octaves « battent » le moins possible ?

Idée clé : la raideur rend la corde dispersive. Une onde plane $y = a\cos(\omega t - kx)$ est solution à condition de vérifier une **relation de dispersion** $\omega(k)$ qui n'est plus $\omega = ck$: ici $\omega^2 = c^2k^2\left(1 + \dfrac{EI}{F}k^2\right)$. La célérité de phase ω/k dépend de k (les petites longueurs d'onde vont plus vite) et les fréquences propres f_n ne sont plus des multiples exacts de f_0 : on parle d'**inharmonicité**. L'écart augmente avec le rang n de l'harmonique ; il est de l'ordre de $\frac{1}{2}Bn^2$, où B est le coefficient d'inharmonicité, d'où les accords « étirés ».

Une corde de piano en acier (diamètre $d_c = 1{,}0$ mm, masse volumique $\rho = 7800$ kg/m^3, module d'Young $E = 2{,}0\times10^{11}$ Pa) de longueur $L = 0{,}63$ m est tendue par la force F de façon que sa fréquence fondamentale **idéale** soit $f_0 = c/(2L) = 261{,}6$ Hz (note do_3), avec $c = \sqrt{F/\mu}$. Contrairement à la corde idéale de d'Alembert, une corde métallique épaisse **résiste à la flexion** : en plus de la tension, la corde exerce une force élastique de rappel de flexion. Pour de petits mouvements transversaux, on admet l'équation

$$\mu\,\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = F\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2} - EI\,\frac{\partial^4 y}{\partial x^4}, \qquad I = \frac{\pi d_c^4}{64},$$

où I est le moment quadratique de la section. Les deux extrémités sont **appuyées** : $y = 0$ et $\partial_x^2 y = 0$ en $x = 0$ et $x = L$.

Outils mathématiques

— **Onde plane et relation de dispersion**
Pour une équation linéaire à coefficients constants, injecter $y = \Re\,[\,a\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$ transforme $\partial_t \to j\omega$ et $\partial_x \to -jk$: $\partial_x^2 \to -k^2$, $\partial_x^4 \to +k^4$, $\partial_t^2 \to -\omega^2$. On obtient une équation algébrique $\omega(k)$.

— **Vitesses de phase et de groupe**
$v_\varphi = \dfrac{\omega}{k}$ (vitesse d'une phase) ; $v_g = \dfrac{\mathrm{d}\omega}{\mathrm{d}k}$ (vitesse de propagation de l'énergie et de l'enveloppe d'un paquet d'ondes). Si $\omega = ck$ (non dispersif), $v_\varphi = v_g = c$.

— **Développement limité**
$\sqrt{1+\varepsilon} \simeq 1 + \dfrac{\varepsilon}{2}$ pour $\varepsilon \ll 1$. Ici $\varepsilon = Bn^2$ avec $B \sim 10^{-4}$.

— **Cents (musique)**
L'écart entre deux fréquences f et f' en **cents** est $1200\log_2(f'/f)$; 100 cents = 1 demi-ton ; $\lesssim 5$ cents est imperceptible, $\gtrsim 10$ cents donne des battements audibles.

— **Analyse dimensionnelle**
$[EI] = \mathrm{N\,m^2}$, $[EI/F] = \mathrm{m^2}$: $\ell_c = \sqrt{EI/F}$ est une **longueur caractéristique** au-delà de laquelle la raideur est négligeable.

— **Moment quadratique d'une section circulaire**
$I = \dfrac{\pi d_c^4}{64}$: forte dépendance en d_c^4 : une corde deux fois plus épaisse est 16 fois plus raide en flexion.

1. (a) Vérifier l'homogénéité de l'équation donnée. Que devient-elle pour $EI \to 0$? Pour quelles longueurs d'onde le terme de raideur est-il négligeable ?
   (b) Déterminer la relation de dispersion $\omega(k)$ pour une onde plane $y = \Re\,[a\,\mathrm{e}^{j(\omega t - kx)}]$. Exprimer la vitesse de phase $v_\varphi(k)$.
2. (c) Montrer que les modes propres s'écrivent $y_n \propto \sin\dfrac{n\pi x}{L}\cos(\omega_n t + \phi_n)$ et que les fréquences propres sont $f_n = nf_0\sqrt{1+Bn^2}$ avec $B = \dfrac{\pi^2 EI}{FL^2}$.
   (d) Établir $f_n \simeq nf_0\left(1 + \dfrac{Bn^2}{2}\right)$ et exprimer l'écart $\Delta_n = 1200\log_2\dfrac{f_n}{nf_0}$ en cents.
3. (e) Calculer c, μ, F, I, EI, le coefficient B et la longueur d'onde critique λ_c. À partir de quel rang n le terme de raideur domine-t-il ($Bn^2 \sim 1$) ?
   (f) Calculer f_1, f_2, f_5, f_{10} et les écarts correspondants en cents.
   (g) Montrer que la vitesse de groupe est $v_g = c\,\dfrac{1+2\kappa k^2}{\sqrt{1+\kappa k^2}}$ avec $\kappa = EI/F$. La calculer pour $n = 10$ et la comparer à c et à v_φ.
   (h) Expliquer pourquoi l'accordeur doit « étirer » l'accord : quelle note doit-il choisir pour la note située une octave au-dessus de do_3 si la 2e harmonique de do_3 est à f_2 ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique et lutherie** — L'inharmonicité de la corde de piano est responsable de l'accord « étiré » (courbe de Railsback) et d'une partie du timbre caractéristique du piano ; sur une guitare à cordes nylon, elle est beaucoup plus faible.

— **Résistance des matériaux** — Une poutre fléchie obéit à $EI\,\partial_x^4 y = q$; sa vibration libre ($EI\,\partial_x^4 y = -\mu\ddot{y}$) est dispersive, avec $\omega \propto k^2$. La corde raide est un intermédiaire entre la corde idéale ($\omega \propto k$) et la poutre ($\omega \propto k^2$).

— **Optique et ondes dispersives** — Dans un prisme ou une fibre optique, l'indice dépend de la longueur d'onde : la lumière blanche s'étale. Ici, la vitesse dépend de k : une impulsion se déforme (précurseurs aigus, « chirp »), comme dans les ondes de surface de l'eau.

— **Acoustique musicale et traitement du signal** — Les logiciels d'accordage et de synthèse corrigent l'inharmonicité en décalant la fréquence des partiels : $f_n = nf_0\sqrt{1+Bn^2}$.

Exercice 15. Corde amortie : atténuation, facteur de qualité et résonance de Melde *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Une résonance infinie… ou pas ? Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans l'exercice de Melde, l'amplitude des ventres devient **infinie** *quand on excite à la fréquence propre. Aucune expérience ne donne une amplitude infinie : que manque-t-il dans le modèle ? Si l'on pince une corde de guitare, elle ne vibre pas éternellement : en combien de temps l'amplitude est-elle divisée par* e *? Un son pur de fréquence f envoyé le long d'un long câble perd-il de l'amplitude de la même façon à toute fréquence ? Que vaut le facteur de qualité d'une corde ?*

Idée clé : l'amortissement transforme les nombres réels (fréquences, nombres d'onde) en nombres complexes. En notation complexe $\underline{y} = \underline{Y}\mathrm{e}^{j(\omega t - \underline{k}x)}$, l'équation donne une relation de dispersion

$$\underline{k}^2 = \frac{\omega^2 - j\gamma\omega}{c^2}$$

où $\underline{k} = k' - jk''$ est complexe : k' décrit la propagation et k'' l'atténuation spatiale $\mathrm{e}^{-k''x}$. Pour les modes propres, c'est la **pulsation** qui devient complexe : $\underline{\omega} = \omega' + j\omega''$ avec $\omega'' = -\gamma/2$, et l'amplitude décroît en $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$. À la résonance forcée, l'amplitude reste **finie**, de l'ordre de $Q\,a$ où $Q = \omega_n/\gamma$ est le facteur de qualité du mode.

Une corde de masse linéique μ, tendue avec la force F ($c = \sqrt{F/\mu}$), vibre dans un fluide visqueux (air, eau). Le fluide exerce sur chaque élément de corde une force de frottement fluide **linéique** $-\lambda\,\partial_t y$ (opposée à la vitesse transversale), avec $\lambda > 0$ en $\mathrm{N{\cdot}s{\cdot}m^{-2}}$. On note $\gamma = \lambda/\mu$ (en $\mathrm{s^{-1}}$). Pour de petits mouvements, l'équation du mouvement est

$$\frac{\partial^2 y}{\partial t^2} + \gamma\,\frac{\partial y}{\partial t} = c^2\,\frac{\partial^2 y}{\partial x^2}.$$

On étudie d'abord la propagation, puis les modes propres d'une corde de longueur ℓ fixée en $x = 0$ et $x = \ell$, enfin le montage de Melde (exercice 5) avec amortissement.

Outils mathématiques

— **Notation complexe avec amortissement**
$\partial_t \to j\omega$ donne $\partial_t^2 \to -\omega^2$ et $\gamma\,\partial_t \to j\gamma\omega$: $-\omega^2 + j\gamma\omega = -c^2\underline{k}^2$. Pour une onde progressive, on cherche $\underline{k}$ complexe ; pour un mode propre libre, on cherche $\underline{\omega}$ complexe.

— **Développement limité de la racine d'un nombre complexe**
$\sqrt{1-j\varepsilon} \simeq 1 - \dfrac{j\varepsilon}{2}$ pour $\varepsilon \ll 1$; la racine est choisie avec une partie réelle positive.

— **Équation caractéristique du second ordre**
$\ddot\theta + \gamma\dot\theta + \omega_n^2\theta = 0$: solutions $\theta = \mathrm{e}^{st}$ avec $s^2 + \gamma s + \omega_n^2 = 0$, soit $s = -\dfrac{\gamma}{2} \pm j\sqrt{\omega_n^2 - \gamma^2/4}$. Régime pseudo-périodique si $\gamma < 2\omega_n$.

— **Sinus d'un argument complexe**
$\sin(a - jb) = \sin a \cosh b - j\cos a \sinh b$; $|\sin(a-jb)|^2 = \sin^2 a + \sinh^2 b$. Pour $a = N\pi$: $|\sin(N\pi - jb)| = \sinh b \simeq b$ si $b \ll 1$.

— **Facteur de qualité**
$Q = \omega_0 \dfrac{E}{P} = \dfrac{\omega_0}{\gamma}$ pour un oscillateur d'énergie E dissipant la puissance $P = \gamma E$; $Q \simeq \pi\times$ (nombre d'oscillations avant que l'amplitude soit divisée par e). Largeur à mi-hauteur de la résonance en puissance : $\Delta\omega = \gamma$.

— **Fonctions hyperboliques**
$\sinh b \simeq b$ pour $b \ll 1$; $\cosh b \simeq 1$.

1. **Propagation.**

   (a) Chercher une solution $\underline{y} = \underline{a}\,\mathrm{e}^{j(\omega t - \underline{k}x)}$ et établir $\underline{k}^2 = \dfrac{\omega^2 - j\gamma\omega}{c^2}$.

   (b) Pour $\gamma \ll \omega$, montrer que $\underline{k} \simeq \dfrac{\omega}{c} - j\dfrac{\gamma}{2c}$. En déduire la forme réelle de l'onde, la longueur d'atténuation δ (amplitude divisée par e) et la célérité de phase. Commenter l'indépendance en ω.

   (c) Dans la limite opposée ($\omega \ll \gamma$), quelle équation aux dérivées partielles retrouve-t-on ? Quel est le comportement de $\underline{k}$?

2. **Modes propres de la corde de longueur ℓ, fixée aux deux extrémités.**

   (d) On cherche des solutions $y = \sin(k_n x)\,\Theta_n(t)$. Établir $\ddot\Theta_n + \gamma\dot\Theta_n + \omega_n^2\Theta_n = 0$ avec $\omega_n = n\pi c/\ell$. Résoudre pour $\gamma < 2\omega_n$ et montrer que tous les modes sont amortis par le même facteur $\mathrm{e}^{-\gamma t/2}$.

   (e) Déterminer la pseudo-pulsation ω_n' et le facteur de qualité $Q_n = \omega_n/\gamma$. Comment Q_n dépend-il de n ? Interpréter : pour quel n le mode devient-il surcritique ?

   (f) Application : corde de $\ell = 0{,}65$ m, $c = 143$ m/s, $\gamma = 2{,}0$ s^{-1} (cf. ex. 12). Calculer f_1, Q_1, la durée τ au bout de laquelle l'amplitude est divisée par e et le nombre d'oscillations correspondant.

3. **Melde amorti.** Le vibreur impose $y(0,t) = a\,\mathrm{e}^{j\omega t}$; la corde est fixée en $x = \ell$.

   (g) Montrer que $\underline{y}(x,t) = a\,\dfrac{\sin\big(\underline{k}(\ell - x)\big)}{\sin(\underline{k}\ell)}\,\mathrm{e}^{j\omega t}$ avec $\underline{k}$ de la question (a).

   (h) À la fréquence $\omega = \omega_N$ ($k'\ell = N\pi$), montrer que l'amplitude des ventres vaut $A_v \simeq \dfrac{2ca}{\gamma\ell} = \dfrac{2Q_N}{N\pi}\,a$ pour $\gamma \ll \omega_N$. Interpréter.

   (i) Un expérimentateur mesure, à la résonance fondamentale ($c = 50$ m/s, $\ell = 0{,}50$ m), un rapport $A_v/a = 40$. Déterminer γ, Q_1, la largeur de la résonance Δf et la durée d'extinction libre τ après arrêt du vibreur.

Liens avec d'autres disciplines

— **Électrocinétique** — Le circuit RLC série a $Q = L\omega_0/R$; un câble coaxial avec pertes obéit à l'**équation des télégraphistes**, dont la corde amortie est l'analogue mécanique : $\gamma \leftrightarrow R/L$.

— **Acoustique musicale** — Le « sustain » d'une corde de guitare ou de piano est la durée de décroissance de ses modes ; les cordes aiguës (hautes fréquences) s'éteignent plus vite à cause de pertes internes croissantes avec la fréquence (non modélisées ici).

— **Ondes en milieu absorbant** — Atténuation de la lumière dans une fibre (dB/km), des ondes radio dans la mer, des ultrasons dans les tissus : $A(x) = A_0 \mathrm{e}^{-k'' x}$; la profondeur de pénétration est $\delta = 1/k''$.

— **Génie civil et sécurité** — Les amortisseurs à masse accordée des gratte-ciel ou des passerelles introduisent un amortissement pour limiter les résonances (Taipei 101, Millennium Bridge de Londres).

Exercice 16. Masse en bout de corde : condition aux limites dynamique et équation transcendante *(facultatif)*

◁ Plan de la séance ▲ Plan de la séance

Entre « fixe » et « libre » : que se passe-t-il avec une masse ?

Point de cours essentiel

Durée de l'introduction : 5 min, avant de lire l'énoncé

Question d'accroche.

Dans le cours, une extrémité est soit **fixe** *($y = 0$), soit* **libre** *($\partial_x y = 0$). Une masse M attachée au bout de la corde est un cas intermédiaire : si $M \to \infty$, elle ne bouge pas (extrémité fixe) ; si $M \to 0$, elle n'oppose aucune inertie (extrémité libre). Que valent les fréquences propres pour une masse M quelconque ? Sont-elles encore multiples d'un fondamental ?*

Idée clé : une condition aux limites peut être dynamique. Au lieu d'imposer y ou $\partial_x y$, on applique la loi de Newton à la masse : $M\,\partial_t^2 y(L,t) = -F\,\partial_x y(L,t)$. Pour un mode $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$, cela donne l'**équation transcendante**

$$kL\,\tan(kL) = \frac{m}{M}, \qquad m = \mu L,$$

qu'on résout graphiquement. Les fréquences propres ne sont plus des multiples entiers d'un fondamental ; les cas limites $M \to \infty$ et $M \to 0$ redonnent respectivement la corde fixe-fixe et la corde fixe-libre.

Une corde homogène de longueur L, de masse linéique μ (masse totale $m = \mu L$), tendue avec la force F ($c = \sqrt{F/\mu}$), est fixée en $x = 0$. Son autre extrémité $x = L$ est attachée à une **masse ponctuelle** M qui peut se déplacer transversalement sans frottement (par exemple le long d'une tige verticale lisse) ; on néglige la pesanteur. Pour de petits mouvements, la tension reste égale à F et la composante transversale de la force exercée par la corde sur la masse est $-F\,\partial_x y(L,t)$.

Outils mathématiques

— **Loi de Newton pour un point**
Pour la masse M : $M\,\ddot{y}_M = \sum F_{\text{transv}}$. La force de la corde sur l'extrémité est $-F\sin\alpha \simeq -F\,\partial_x y(L,t)$ pour des angles α petits.

— **Résolution graphique d'une équation transcendante**
Poser $u = kL$ et chercher l'intersection des courbes $u \mapsto \tan u$ et $u \mapsto \dfrac{m/M}{u}$: la première est croissante par branches, la seconde décroissante. Il y a exactement une solution par intervalle $](n-1)\pi, (n-1)\pi + \frac{\pi}{2}[$.

— **Développements limités de** tan
$\tan u \simeq u + \dfrac{u^3}{3}$ pour $u \ll 1$, donc $u\tan u \simeq u^2\left(1 + \dfrac{u^2}{3}\right)$. Autour de $n\pi$: $\tan(n\pi+\delta) = \tan\delta \simeq \delta$.

— **Cas limites**
$M \to \infty : m/M \to 0$, $u\tan u = 0$, $u = n\pi$. $M \to 0 : m/M \to \infty$, $\tan u \to \infty$, $u = (2n-1)\pi/2$. À vérifier systématiquement.

— **Masse effective de Rayleigh**
Un système continu de masse m oscillant lentement avec un profil linéaire équivaut à une masse ponctuelle $m/3$; ici $\omega^2 \simeq \dfrac{F}{L(M + m/3)}$.

1. (a) Écrire la condition aux limites en $x = 0$ et la condition dynamique en $x = L$.
   (b) Pour un mode $y = A\sin(kx)\cos(\omega t)$ avec $\omega = ck$, établir $kL\tan(kL) = m/M$.
   (c) Vérifier les cas limites $M \to \infty$ et $M \to 0$ en les comparant aux exercices sur la corde fixée aux deux bouts et à extrémité libre.
2. (d) Résoudre graphiquement l'équation pour $m/M = 1$ en traçant $\tan u$ et $1/u$ ($u = kL$). Combien de solutions par intervalle ? Où se situent-elles ?
   (e) Pour $M \gg m$ (masse lourde), établir $\omega_1 \simeq \sqrt{\dfrac{F}{ML}}$. Interpréter (pendule : tension F, longueur L). Montrer que la correction d'ordre suivant est $M \to M + m/3$.
   (f) Pour $M \gg m$, montrer que les modes supérieurs vérifient $kL \simeq n\pi + \dfrac{m}{n\pi M}$ ($n \geq 1$). En déduire que ces fréquences sont proches de celles de la corde fixe-fixe, légèrement plus élevées.
3. (g) Application : $L = 1{,}00$ m, $\mu = 10$ g/m, $F = 100$ N, $M = 100$ g. Calculer c, m/M, la valeur exacte de $u_1 = kL$ (équation transcendante), f_1 et la comparer aux approximations de la question (e). Calculer u_2 et f_2 ; f_2/f_1 est-il entier ?
   (h) Exprimer l'amplitude de la masse en fonction de l'amplitude A du mode et de u_n. La calculer pour les modes 1 et 2 de la question (g).
   (i) Dans la limite $M \to 0$, montrer que l'extrémité est un ventre ; dans la limite $M \to \infty$, un nœud. Quelle est l'amplitude de la masse pour $m/M = 1$ au premier mode ?

Liens avec d'autres disciplines

— **Mécanique (ressorts réels)** — La masse d'un ressort n'est pas négligeable : un ressort de masse m_r portant une masse M a pour pulsation $\omega^2 = k/(M + m_r/3)$. C'est le même résultat que celui de l'exercice.

— **Acoustique** — Un tuyau fermé par un piston mobile, un résonateur de Helmholtz, un haut-parleur chargé : mêmes conditions aux limites dynamiques, avec un **impédance** de charge.

— **Génie civil** — Un câble de pont portant une masse concentrée (cabine de téléphérique, panneau) ; une poutre en console avec une masse en bout (mât d'antenne, éolienne) : les fréquences propres se calculent avec la même équation transcendante.

— **Mathématiques** — Problème de Sturm-Liouville avec condition aux limites dépendant du paramètre propre (ω^2) ; équations transcendantes et théorème des valeurs intermédiaires.

Bilan et prolongements du TD

Liens avec d'autres disciplines

— **Musique, acoustique musicale et lutherie** — $f_1 = \dfrac{1}{2L}\sqrt{F/\mu}$ explique l'accord des instruments à cordes (tension, longueur, masse linéique) ; le point de pincement ou de frappe fixe le timbre (exercice 12) ; l'inharmonicité du piano (exercice 13) conduit à l'accord étiré ; les instruments à vent sont l'analogue du cas fixe-libre (exercice 6).

— **Électricité, lignes et câbles** — L'équation de d'Alembert est celle d'un câble sans pertes (télégraphistes) avec $c = 1/\sqrt{L_\ell C_\ell}$ et $Z_c = \sqrt{L_\ell/C_\ell}$; la réflexion sur un circuit ouvert ou fermé est l'analogue de la réflexion sur une extrémité libre ou fixe ; l'adaptation d'impédance par une ligne quart d'onde est celle de l'exercice 11 ; les pertes ohmiques correspondent au frottement de l'exercice 14.

— **Optique et ondes électromagnétiques** — Réflexion et transmission à l'interface de deux milieux (en indice, $r = \frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}$ à incidence normale), traitements antireflets (couche quart d'onde), cavités Fabry-Pérot (modes propres), dispersion (prisme, fibre optique).

— **Mécanique des solides et génie civil** — Haubans de pont, câbles de téléphérique, poutres en flexion (équation d'Euler-Bernoulli, $\omega \propto k^2$), masses accordées (Taipei 101), passerelle du Millennium Bridge (résonance). La mesure de la fréquence propre d'un hauban donne sa tension : $F = 4\mu L^2 f_1^2$.

— **Mécanique quantique et physique du solide** — Les ondes stationnaires sur une corde préfigurent les états stationnaires d'une particule dans un puits (quantification de k, $E \propto n^2$) ; la chaîne de masses est le modèle des phonons dans un cristal (relation de dispersion $\omega = 2\omega_0|\sin(ka/2)|$, zone de Brillouin).

— **Sismologie et géophysique** — Ondes sismiques : réflexion et transmission aux interfaces entre couches ; mesure des retards ; dispersion des ondes de surface ; modes propres de la Terre (« sonnerie » après un séisme majeur).

— **Informatique, traitement du signal et synthèse sonore** — Série de Fourier et spectres, algorithme de Karplus-Strong (synthèse de cordes pincées), simulation numérique de l'équation d'onde (différences finies, stabilité CFL), filtrage.